经常采用的典型输入信号有以下几种类型，其对应的拉氏变换见附录。

1. 阶跃函数

阶跃函数(见图 3－1(a))的时域表达式为

$$r(t)=\begin{cases}R\cdot 1(t) & t\geqslant 0\\ 0 & t<0\end{cases} \tag{3.1}$$

式中，R 为常数，当 $R=1$ 时，称 $r(t)=1(t)$ 为单位阶跃函数。

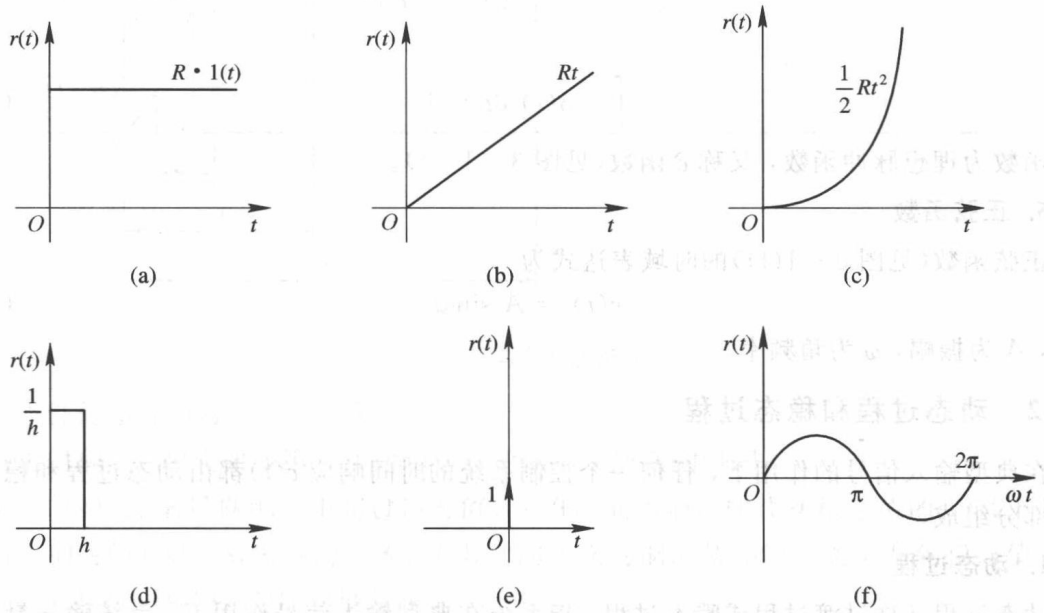


图 3－1　典型输入信号

2. 斜坡函数(速度函数)

斜坡函数，也称速度函数(见图 3－1(b))，其时域表达式为

$$r(t)=\begin{cases}Rt & t\geqslant 0\\ 0 & t<0\end{cases} \tag{3.2}$$

式中，R 为常数。当 $R=1$ 时，称 $r(t)=t$ 为单位斜坡函数。因为 $\dfrac{\mathrm{d}r(t)}{\mathrm{d}t}=R$，所以斜坡函数代表匀速变化的信号。

3. 加速度函数

加速度函数(见图 3－1(c))的时域表达式为

$$r(t)=\begin{cases}\dfrac{Rt^2}{2} & t\geqslant 0\\ 0 & t<0\end{cases} \tag{3.3}$$

式中，R 为常数。当 $R=1$ 时，称 $r(t)=t^2/2$ 为单位加速度函数。因为 $\dfrac{\mathrm{d}^2r(t)}{\mathrm{d}t^2}=R$，所以加速度函数代表匀加速变化的信号。

4. 脉冲函数

脉冲函数(见图 3-1(d))的时域表达式为

$$r(t)=\begin{cases}\dfrac{1}{h} & 0<t<h\\ 0 & t\leqslant 0,\ t\geqslant h\end{cases} \tag{3.4}$$

式中，h 称为脉冲宽度，脉冲的面积为 1。若对脉冲的宽度取趋于零的极限，则有

$$\delta(t)=r(t)=\begin{cases}\infty & t=0\\ 0 & t\neq 0\end{cases} \tag{3.5}$$

及

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)\,\mathrm{d}t=1 \tag{3.6}$$

称此函数为理想脉冲函数，又称 δ 函数(见图 3-1(e))。

5. 正弦函数

正弦函数(见图 3-1(f))的时域表达式为

$$r(t)=A\sin\omega t \tag{3.7}$$

式中，A 为振幅，ω 为角频率。

3.1.2 动态过程和稳态过程

在典型输入信号的作用下，任何一个控制系统的时间响应 $c(t)$ 都由动态过程和稳态过程两部分组成。

1. 动态过程

动态过程又称过渡过程或瞬态过程，指系统在典型输入信号作用下，系统输出量从开始状态到最终状态的响应过程。由于实际控制系统具有惯性、摩擦以及其他一些原因，系统输出量不可能完全复现输入量的变化。根据系统结构和参数选择的情况，动态过程表现为衰减、发散或等幅振荡形式。显然，一个可以实际运行的控制系统，在阶跃信号作用下，其动态过程必须是衰减的，即系统必须是稳定的。动态过程除提供系统的稳定性信息外，还可以给出响应速度、阻尼情况等信息。这些信息用动态性能描述。

2. 稳态过程

稳态过程(稳态响应)，是指当时间 t 趋近于无穷大时，系统输出状态的表现形式。它表征系统输出量最终复现输入量的程度，提供系统有关稳态误差的信息，用稳态性能来描述。

由此可见，控制系统在典型输入信号作用下的性能指标，通常由动态性能和稳态性能两部分组成。

3.1.3 动态性能和稳态性能

1. 动态性能

当系统的时间响应 $c(t)$ 中的瞬态分量较大而不能忽略时，称系统处于动态或过渡过程中，这时系统的特性称为动态性能。动态性能指标通常根据系统的阶跃响应曲线定义。设系统阶跃响应曲线如图 3-2 所示。图中 $c(\infty)=\lim\limits_{t\to\infty}c(t)$ 为输出的稳态值。

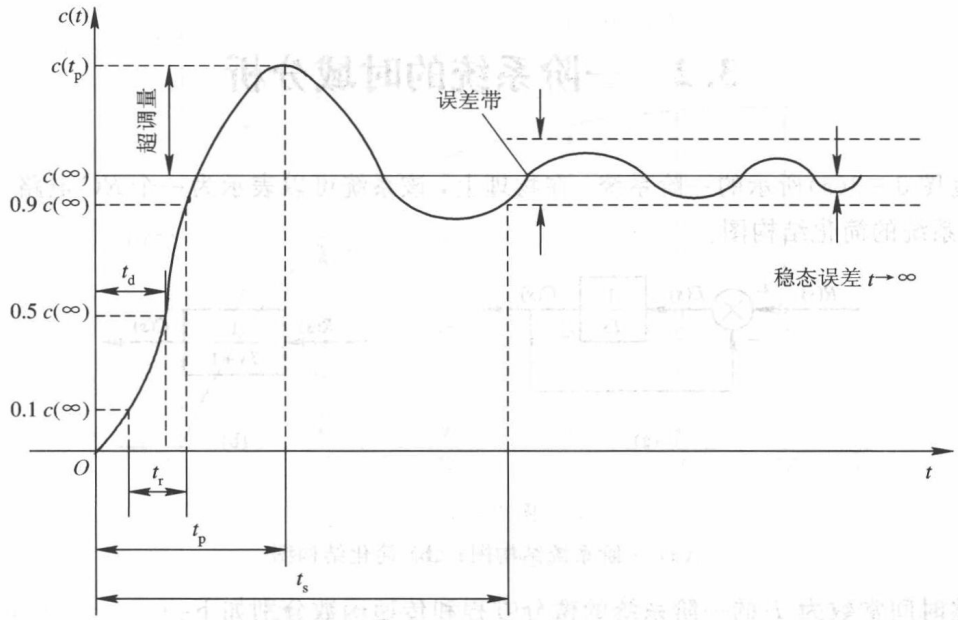


图 3-2　动态性能指标

动态性能指标通常有以下几种：

延迟时间 t_d：响应曲线第一次达到稳态值的一半所需的时间。

上升时间 t_r：若阶跃响应不超过稳态值，上升时间指响应曲线从稳态值的 10%上升到 90%所需的时间；对于有振荡的系统，上升时间定义为响应从零第一次上升到稳态值所需的时间。上升时间越短，响应速度越快。

峰值时间 t_p：阶跃响应曲线超过稳态值，到达第一个峰值所需要的时间。

调节时间 t_s：在响应曲线的稳态线上，用稳态值的百分数(通常取 5%或 2%)作一个允许误差范围，响应曲线达到并永远保持在这一允许误差范围内所需的时间。

最大超调量 σ_p：设阶跃响应的最大值为 $c(t_p)$，则最大超调量 σ_p 可由下式确定：

$$\sigma_p = \frac{c(t_p) - c(\infty)}{c(\infty)} \times 100\% \tag{3.8}$$

振荡次数 N：在 $0 \leqslant t \leqslant t_s$ 内，阶跃响应曲线穿越稳态值 $c(\infty)$次数的一半称为振荡次数。

上述动态性能指标中，常用的指标有 t_r、t_s 和 σ_p。上升时间 t_r 评价系统的响应速度；σ_p 评价系统的运行平稳性或阻尼程度；t_s 是同时反映响应速度和阻尼程度的综合性指标。应当指出，除简单的一、二阶系统外，要精确给出这些指标的解析表达式是很困难的。

2. 稳态性能

稳定是控制系统能够运行的首要条件，因此只有当动态过程收敛时，研究系统的稳态性能才有意义。

稳态误差是描述系统稳态性能的一种性能指标，通常在阶跃函数、斜坡函数或加速度函数作用下进行测定或计算。若时间趋于无穷时，系统输出不等于输入量或输入量的确定函数，则系统存在稳态误差。稳态误差是系统控制精度或抗扰动能力的一种度量。

3.2 一阶系统的时域分析

研究图 3－3(a)所示的一阶系统。在物理上，该系统可以表示为一个 RC 电路。图 3－3(b)为该系统的简化结构图。

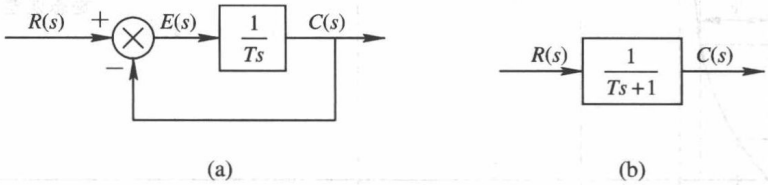


图 3－3

(a) 一阶系统结构图；(b) 简化结构图

描述时间常数为 T 的一阶系统的微分方程和传递函数分别如下：

$$T\frac{\mathrm{d}c(t)}{\mathrm{d}t}+c(t)=r(t) \tag{3.9}$$

$$\Phi(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{1}{Ts+1} \tag{3.10}$$

3.2.1 一阶系统的单位阶跃响应

对于单位阶跃输入

$$r(t)=1(t),\quad R(s)=\frac{1}{s}$$

有

$$C(s)=\frac{1}{Ts+1}\cdot\frac{1}{s}=\frac{1}{s(Ts+1)}=\frac{1}{s}-\frac{T}{Ts+1}$$

由拉氏反变换可以得到一阶系统的单位阶跃响应 $c(t)$ 为

$$c(t)=c_s(t)+c_t(t)=1-\mathrm{e}^{-t/T}\quad(t\geqslant 0) \tag{3.11}$$

式中，$c_s(t)=1$ 是稳态分量，由输入信号决定。$c_t(t)=-\mathrm{e}^{t/T}$ 是瞬态分量(暂态分量)，它的变化规律由传递函数的极点 $s=-1/T$ 决定。当 $t\to\infty$ 时，瞬态分量按指数规律衰减到零。以下是一阶系统单位阶跃响应的典型数值。

$$c(0)=1-\mathrm{e}^{0}=0$$

$$c(T)=1-\mathrm{e}^{-1}=0.632$$

$$c(2T)=1-\mathrm{e}^{-2}=0.865$$

$$c(3T)=1-\mathrm{e}^{-3}=0.95$$

$$c(4T)=1-\mathrm{e}^{-4}=0.982$$

$$c(5T)=1-\mathrm{e}^{-5}=0.993$$

$$c(\infty)=1$$

所以，一阶系统的单位阶跃响应是一条指数上升、渐近趋于稳态值的曲线(如图 3－4 所示)。

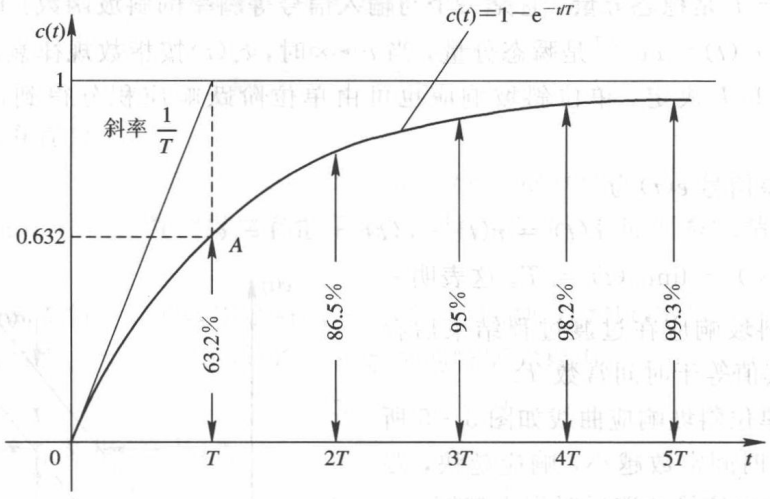


图 3-4　一阶系统单位阶跃响应曲线

图中 $c(T)=0.632$ 对应的 A 点是实验方法求取一阶系统时间常数 T 的重要特征点。$c(3T)=0.95$ 和 $c(4T)=0.982$ 表明系统时间响应进入稳态值的 5%和 2%允许误差带的过渡过程时间分别为 $t_s=3T$ 和 $t_s=4T$。所以，时间常数 T 越小，系统响应速度越快。

3.2.2　一阶系统的单位脉冲响应

如果输入信号为理想单位脉冲函数

$$r(t)=\delta(t),\ R(s)=1$$

输出量的拉氏变换与系统的传递函数相同，即

$$C(s)=\frac{1}{Ts+1}$$

这时的输出响应称为单位脉冲响应，记作 $g(t)$。因为 $g(t)=L^{-1}[G(s)]$，其表达式为

$$c(t)=\frac{1}{T}e^{-t/T}\qquad(t\geqslant 0)\tag{3.12}$$

可见，单位脉冲响应中只包含瞬态分量。顺便指出，单位脉冲响应(式(3.12))也可以通过对单位阶跃响应(式(3.11))求导获得，并且系统的单位脉冲响应对应系统传递函数的拉氏反变换，这一结论对于所有系统都是成立的。

3.2.3　一阶系统的单位斜坡响应

对于单位斜坡函数

$$r(t)=t,\ R(s)=\frac{1}{s^2}$$

可求得系统输出信号的拉氏变换为

$$C(s)=\frac{1}{Ts+1}\cdot\frac{1}{s^2}=\frac{1}{s^2}-\frac{T}{s}+\frac{T^2}{Ts+1}$$

取拉氏反变换可得系统的单位斜坡响应为

$$c(t)=c_s(t)+c_t(t)=(t-T)+Te^{-t/T}\qquad(t\geqslant 0)\tag{3.13}$$

式中，$c_s(t)=t-T$ 是稳态分量，它是一个与输入信号等斜率的斜坡函数，但时间上滞后一个时间常数 T；$c_t(t)=Te^{-t/T}$ 是瞬态分量，当 $t\to\infty$ 时，$c_t(t)$ 按指数规律衰减到零，衰减速度由极点 $s=-1/T$ 决定。单位斜坡响应也可由单位阶跃响应积分得到，其中初始条件为零。

系统的误差信号 $e(t)$ 为

$$e(t)=r(t)-c(t)=T(1-e^{-t/T}) \tag{3.14}$$

当 $t\to\infty$ 时，$e(\infty)=\lim_{t\to\infty}e(t)=T$。这表明一阶系统的单位斜坡响应在过渡过程结束后存在常值误差，其值等于时间常数 T。

一阶系统单位斜坡响应曲线如图 3-5 所示。由图可知，时间常数越小，响应越快，跟踪误差越小，输出信号的滞后时间也越短。

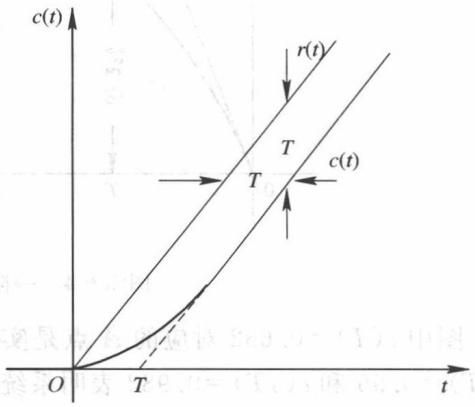


图 3-5　一阶系统的单位斜坡响应

本节最后给出线性定常系统的一个重要特性——等价关系，即线性定常系统对输入信号导数的响应，等于此系统对该输入信号响应的导数；线性定常系统对输入信号积分的响应，就等于此系统对该输入信号响应的积分，积分常数由零初始条件确定。这个重要特性适用于任何阶线性定常系统，但不适用于线性时变系统和非线性系统。因此，研究线性定常系统的时间响应，不必对每种输入信号进行测定和计算，往往只取其中一种典型形式进行研究。

3.3　二阶系统的时域分析

用二阶微分方程描述的系统，称为二阶系统。它不仅是控制系统的一种基本组成形式，而且许多高阶系统在一定条件下可以用二阶系统近似表示。所以，着重研究二阶系统的分析和计算方法，具有较大的实际意义。

3.3.1　二阶系统的标准形式

典型的二阶系统的结构图如图 3-6(a)所示，它是由一个惯性环节和一个积分环节串联组成前向通道的单位负反馈系统。系统的传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{K_1K_2}{\tau s^2+s+K_1K_2}$$

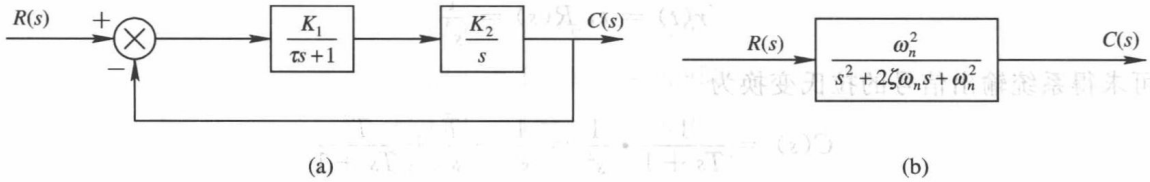


图 3-6　二阶系统结构图

令 $\omega_n^2=K_1K_2/\tau$，$1/\tau=2\zeta\omega_n$，则可将二阶系统化为如下标准形式：

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2} \tag{3.15}$$

对应的系统微分方程为

$$\ddot{c}(t)+2\zeta\omega_n\dot{c}(t)+\omega_n^2c(t)=\omega_n^2r(t) \tag{3.16}$$

式中，ζ 称为阻尼比，ω_n 称为无阻尼自振角频率。与式(3.15)对应的系统结构图如图 3－6(b)所示。

二阶系统的动态特性，可以用 ζ 和 ω_n 这两个参量的形式加以描述。这两个参数是二阶系统的重要结构参数。由式(3.15)可得二阶系统的特征方程为

$$s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2=0 \tag{3.17}$$

所以，系统的两个特征根(极点)为

$$s_{1,2}=-\zeta\omega_n\pm\omega_n\sqrt{\zeta^2-1} \tag{3.18}$$

随着阻尼比 ζ 的不同，二阶系统特征根(极点)也不相同，如图 3－7 所示。

1. 欠阻尼($0<\zeta<1$)

当 $0<\zeta<1$ 时，两特征根为

$$s_{1,2}=-\zeta\omega_n\pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

这是一对共轭复数根，如图 3－7(a)所示。

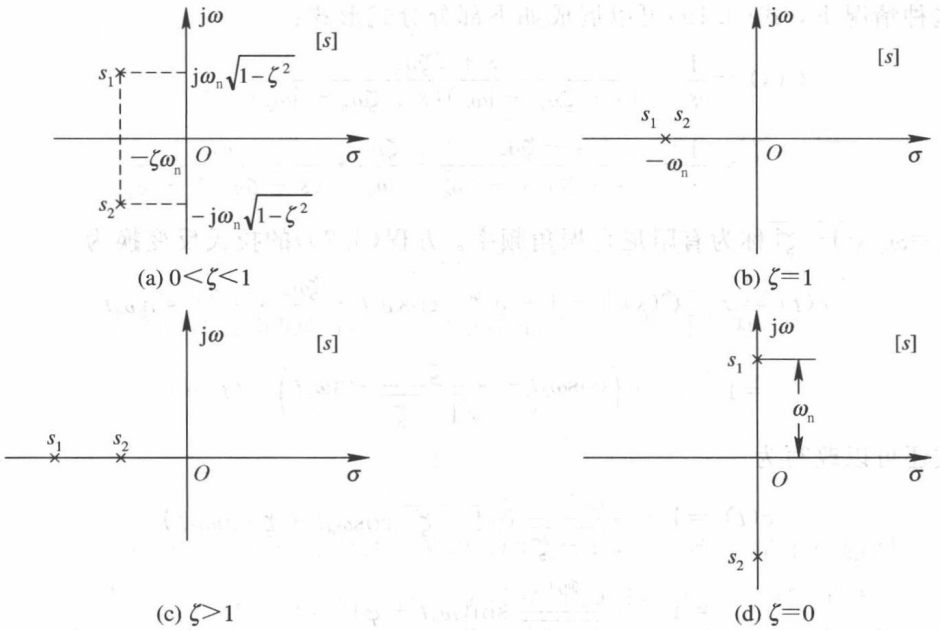


图 3－7　复平面上二阶系统闭环极点分布

2. 临界阻尼($\zeta=1$)

当 $\zeta=1$ 时，特征方程有两个相同的负实根，即

$$s_{1,2}=-\omega_n$$

此时，s_1，s_2 如图 3－7(b)所示。

3. 过阻尼($\zeta>1$)

当 $\zeta>1$ 时，两特征根为

$$s_{1,2}=-\zeta\omega_n\pm\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}$$

这是两个不同的负实根，如图 3-7(c)所示。

4. 无阻尼($\zeta=0$)

当 $\zeta=0$ 时，特征方程具有一对共轭纯虚数根，即

$$s_{1,2}=\pm j\omega_n$$

此时，s_1，s_2 如图 3-7(d)所示。

3.3.2 二阶系统的单位阶跃响应

令 $r(t)=1(t)$，则有 $R(s)=1/s$。所以，由式(3.15)可得二阶系统在单位阶跃函数作用下输出信号的拉氏变换为

$$C(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}\cdot\frac{1}{s} \tag{3.19}$$

对上式求拉氏反变换，可得二阶系统在单位阶跃函数作用下的过渡过程为

$$c(t)=\mathscr{L}^{-1}[C(s)]$$

1. 欠阻尼情况($0<\zeta<1$)

在这种情况下，式(3.19)可以展成如下部分分式形式：

$$\begin{aligned}C(s)&=\frac{1}{s}-\frac{s+2\zeta\omega_n}{(s+\zeta\omega_n+j\omega_d)(s+\zeta\omega_n-j\omega_d)}\\&=\frac{1}{s}-\frac{s+\zeta\omega_n}{(s+\zeta\omega_n)^2+\omega_d^2}-\frac{\zeta\omega_n}{\omega_d}\cdot\frac{\omega_d}{(s+\zeta\omega_n)^2+\omega_d^2}\end{aligned} \tag{3.20}$$

式中，$\omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ 称为有阻尼自振角频率。方程(3.20)的拉氏反变换为

$$\begin{aligned}c(t)&=\mathscr{L}^{-1}[C(s)]=1-e^{-\zeta\omega_n t}\cos\omega_d t-\frac{\zeta\omega_n}{\omega_d}\cdot e^{-\zeta\omega_n t}\sin\omega_d t\\&=1-e^{-\zeta\omega_n t}\left(\cos\omega_d t+\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\omega_d t\right)\quad(t\geqslant 0)\end{aligned} \tag{3.21}$$

上式还可以改写为

$$\begin{aligned}c(t)&=1-\frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}(\sqrt{1-\zeta^2}\cos\omega_d t+\zeta\sin\omega_d t)\\&=1-\frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_d t+\varphi)\quad(t\geqslant 0)\end{aligned} \tag{3.22}$$

式中，$\varphi=\arctan(\sqrt{1-\zeta^2}/\zeta)$。

由式(3.22)可知，在欠阻尼情况下，二阶系统的单位阶跃响应是衰减的正弦振荡曲线(如图 3-8 所示)。衰减速度取决于特征根实部的绝对值 $\zeta\omega_n$ 的大小，振荡角频率是特征根虚部的绝对值，即有阻尼自振角频率 ω_d，振荡周期为

$$T_d=\frac{2\pi}{\omega_d}=\frac{2\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}} \tag{3.23}$$

2. 无阻尼情况($\zeta=0$)

当 $\zeta=0$ 时，系统的单位阶跃响应为

$$c(t)=1-\cos\omega_n t \tag{3.24}$$

所以，无阻尼情况下系统的阶跃响应是等幅正(余)弦振荡曲线(如图 3-8 所示)，振荡角频率是 ω_n。

3. 临界阻尼情况($\zeta=1$)

当 $\zeta=1$ 时，由式(3.19)可得

$$C(s)=\frac{\omega_n^2}{s(s+\omega_n)^2}=\frac{1}{s}-\frac{\omega_n^2}{(s+\omega_n)^2}-\frac{1}{s+\omega_n}$$

对上式进行拉氏反变换得

$$c(t)=1-(\omega_n t+1)e^{-\omega_n t}\quad(t\geqslant 0) \tag{3.25}$$

所以，二阶系统临界阻尼情况下的单位阶跃响应是一条无超调的单调上升曲线(如图 3-8 所示)。

4. 过阻尼情况($\zeta>1$)

这种情况下，系统存在两个不等的实根，即

$$s_1=-(\zeta+\sqrt{\zeta^2-1})\omega_n,\quad s_2=-(\zeta-\sqrt{\zeta^2-1})\omega_n$$

由式(3.19)可得

$$\begin{aligned}C(s)&=\frac{\omega_n^2}{(s-s_1)(s-s_2)}\cdot\frac{1}{s}\\&=\frac{A_1}{s}+\frac{A_2}{s+\omega_n(\zeta-\sqrt{\zeta^2-1})}+\frac{A_3}{s+\omega_n(\zeta+\sqrt{\zeta^2-1})}\end{aligned}$$

式中：

$$A_1=1,\ A_2=\frac{-1}{2\sqrt{\zeta^2-1}(\zeta-\sqrt{\zeta^2-1})},\ A_3=\frac{1}{2\sqrt{\zeta^2-1}(\zeta+\sqrt{\zeta^2-1})}$$

取上式的拉氏反变换可得过阻尼情况下二阶系统的单位阶跃响应为

$$\begin{aligned}c(t)=1&-\frac{1}{2\sqrt{\zeta^2-1}(\zeta-\sqrt{\zeta^2-1})}e^{-(\zeta-\sqrt{\zeta^2-1})\omega_n t}\\&+\frac{1}{2\sqrt{\zeta^2-1}(\zeta+\sqrt{\zeta^2-1})}e^{-(\zeta+\sqrt{\zeta^2-1})\omega_n t}\quad(t\geqslant 0)\end{aligned} \tag{3.26}$$

显然，这时系统的响应 $c(t)$ 包含两个衰减的指数项，其过渡过程曲线如图 3-8 所示。此时的二阶系统就是两个惯性环节的串联。有关分析表明，当 $\zeta\geqslant 2$ 时，两极点 s_1 和 s_2 与虚轴的距离相差很大，此时靠近虚轴的极点所对应的惯性环节的时间响应与原二阶系统非常接近，可以用该惯性环节来代替原来的二阶系统。

不同阻尼比的二阶系统的单位阶跃响应曲线见图 3-8。从图中可以看出，随着阻尼比 ζ 的减小，阶跃响应的振荡程度加剧。$\zeta=0$ 时是等幅振荡，$\zeta\geqslant 1$ 时是无振荡的单调上升曲线，其中临界阻尼对应的过渡过程时间最短。在欠阻尼的状态下，当 $0.4<\zeta<0.8$ 时，过渡过程时间比临界阻尼时更短，而且振荡也不严重。因此在控制工程中，除了那些不允许产生超调和振荡的情况外，通常都希望二阶系统工作在 $0.4<\zeta<0.8$ 的欠阻尼状态。

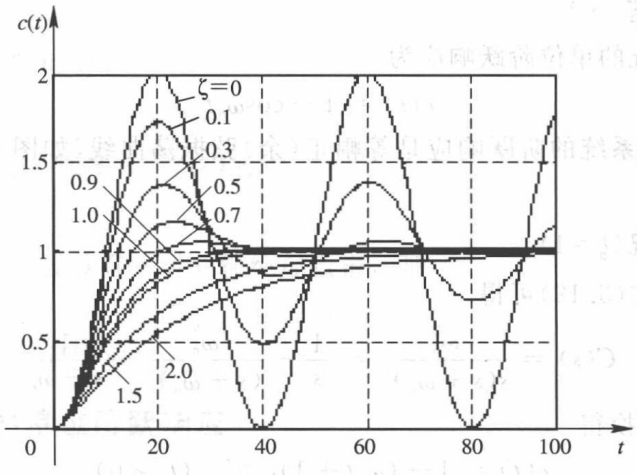


图 3-8 二阶系统的单位阶跃响应曲线

3.3.3 二阶系统的性能指标

在许多实际情况中，评价控制系统动态性能的好坏是通过系统反映单位阶跃函数的过渡过程的特征量来表示的。在一般情况下，希望二阶系统工作在 $0.4<\zeta<0.8$ 的欠阻尼状态下。因此，下面有关性能指标的定义和定量关系的推导主要是针对二阶系统的欠阻尼工作状态进行的。另外，系统在单位阶跃函数作用下的过渡过程与初始条件有关，为了便于比较各种系统的过渡过程性能，通常假设系统的初始条件为零。

1. 上升时间 t_r

根据 3.1 节的定义，上升时间满足

$$c(t_r)=1-e^{-\zeta\omega_n t_r}\left(\cos\omega_d t_r+\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\omega_d t_r\right)=1$$

所以有

$$\cos\omega_d t_r+\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\omega_d t_r=0$$

或

$$\tan\omega_d t_r=-\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}$$

根据反三角函数的性质和式(3.22)中 φ 的表达式可得

$$\tan\omega_d t_r=\tan(\pi-\varphi)$$

因此，二阶系统阶跃响应的上升时间为

$$t_r=\frac{\pi-\varphi}{\omega_d}=\frac{\pi-\varphi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}} \tag{3.27}$$

2. 峰值时间 t_p

将式(3.22)对时间求导，并令其为零，即

$$\left.\frac{dc(t)}{dt}\right|_{t=t_p}=0$$

得

$$\zeta\omega_n e^{-\zeta\omega_n t_p}\sin(\omega_d t_p+\varphi)-\omega_d e^{-\zeta\omega_n t_p}\cos(\omega_d t_p+\varphi)=0$$

整理、变换得

$$\tan(\omega_d t_p+\varphi)=\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}=\tan\varphi$$

根据三角函数的周期性，上式成立需满足：$\omega_d t_p=0$，π，2π，3π，…。由于峰值时间是过渡过程达到第一个峰值所对应的时间，因此应取

$$\omega_d t_p=\pi$$

即二阶系统过渡过程峰值时间为

$$t_p=\frac{\pi}{\omega_d}=\frac{1}{2}\frac{2\pi}{\omega_d}=\frac{1}{2}T_d \tag{3.28}$$

3. 最大超调量 σ_p

由最大超调量的定义式(3.8)和系统的阶跃响应式(3.21)可得

$$\sigma_p=\frac{c(t_p)-c(\infty)}{c(\infty)}\times 100\%=-e^{-\zeta\omega_n t_p}\left(\cos\omega_d t_p+\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\omega_d t_p\right)\times 100\%$$

$$=-e^{-\zeta\omega_n t_p}\left(\cos\pi+\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\pi\right)\times 100\%=e^{-\zeta\omega_n t_p}\times 100\%$$

即

$$\sigma_p=e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}\times 100\% \tag{3.29}$$

4. 过渡过程时间 t_s

由式(3.22)可知，欠阻尼二阶系统的单位阶跃响应曲线 $c(t)$ 位于一对曲线

$$y(t)=1\pm\frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$

之内，这对曲线称为响应曲线的包络线。可以采用包络线代替实际响应曲线估算过渡过程时间 t_s，所得结果一般略偏大。若允许误差带是 Δ，则可以认为 t_s 就是包络线衰减到 Δ 区域所需的时间，则有

$$\frac{e^{-\zeta\omega_n t_s}}{\sqrt{1-\zeta^2}}=\Delta$$

解得

$$t_s=\frac{1}{\zeta\omega_n}\left(\ln\frac{1}{\Delta}+\ln\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right) \tag{3.30}$$

若取 $\Delta=5\%$，并忽略 $\ln\dfrac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}$ $(0<\zeta<0.9)$，则得

$$t_s\approx\frac{3}{\zeta\omega_n} \tag{3.31}$$

若取 $\Delta=2\%$，并忽略 $\ln\dfrac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}$ $(0<\zeta<0.9)$，则得

$$t_s\approx\frac{4}{\zeta\omega_n} \tag{3.32}$$

5. 振荡次数 N

根据振荡次数的定义，有

$$N = \frac{t_s}{T_d} = \frac{t_s}{2t_p} \tag{3.33}$$

当 $\Delta=5\%$ 和 $\Delta=2\%$ 时，由式(3.28)、式(3.31)和式(3.32)可得

$$N = \frac{1.5\sqrt{1-\zeta^2}}{\pi\zeta} \quad (\Delta = 5\%) \tag{3.34}$$

$$N = \frac{2\sqrt{1-\zeta^2}}{\pi\zeta} \quad (\Delta = 2\%) \tag{3.35}$$

若已知 σ_p，考虑到 $\sigma_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$，即

$$\ln\sigma_p = \frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$

求得振荡次数 N 与最大超调量之间的关系为

$$N = -\frac{1.5}{\ln\sigma_p} \quad (\Delta = 5\%) \tag{3.36}$$

$$N = -\frac{2}{\ln\sigma_p} \quad (\Delta = 2\%) \tag{3.37}$$

由上述性能指标的表达式可知，σ_p 和 N 只与阻尼比 ζ 有关，而与 ω_n 无关。t_r、t_p、t_s 与 ζ 和 ω_n 都有关。在设计二阶系统时，可以先根据对 σ_p 的要求计算出 ζ，再根据对 t_s 指标的要求确定 ω_n。

【例 3-1】 某二阶系统如图 3-9 所示，其中系统的结构参数 $\zeta=0.6$，$\omega_n=5$ rad/s。输入信号为阶跃函数，求性能指标 t_r、t_p、t_s、σ_p 和 N 的数值。

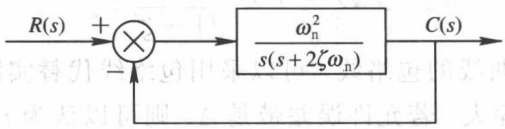


图 3-9　二阶系统结构图

解　根据给定的参数可以得出

$$\sqrt{1-\zeta^2} = 0.8,\ \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = 4,\ \varphi = \arctan\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta} = 0.93 \text{ rad}$$

所以

$$t_r = \frac{\pi-\varphi}{\omega_d} = 0.55 \text{ s}$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = 0.785 \text{ s}$$

$$\sigma_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\% = 9.5\%$$

$$t_s \approx \frac{3}{\zeta\omega_n} = 1 \text{ s} \quad (\Delta = 5\%)$$

$$t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n} = 1.33\ \text{s} \quad (\Delta = 2\%)$$

$$N = \frac{t_s}{2t_p} = 0.6 \quad (\Delta = 5\%)$$

$$N = \frac{t_s}{2t_p} = 0.8 \quad (\Delta = 2\%)$$

【例 3-2】 设一个带速度反馈的伺服系统，其结构框图如图 3-10 所示。要求系统的性能指标为 $\sigma_p = 20\%$，$t_p = 1$ s。试确定系统的 K 和 K_A 值，并计算性能指标 t_r、t_s 和 N。

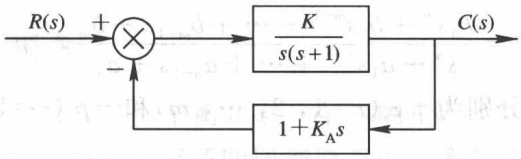


图 3-10 伺服系统结构框图

解 首先，根据要求的 σ_p 求取相应的阻尼比 ζ：

$$\sigma_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

$$\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} = \ln\frac{1}{\sigma_p} = 1.61$$

解得 $\zeta = 0.456$。

其次，由已知条件 $t_p = 1$ s 和已求出的 $\zeta = 0.456$ 求无阻尼自振频率 ω_n，即

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$$

解得 $\omega_n = 3.53$ rad/s，将此二阶系统的闭环传递函数与标准形式比较，求 K 和 K_A 值。由图 3-10 得

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{s^2 + (1+KK_A)s + K} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

比较上式两端，得

$$\omega_n^2 = K,\ 2\zeta\omega_n = 1 + KK_A$$

所以 $K = 12.5$，$K_A = 0.178$。

最后计算 t_r、t_s 和 N：

$$\varphi = \arctan\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta} = 1.1\ \text{rad}$$

$$t_r = \frac{\pi - \varphi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}} = 0.65\ \text{s}$$

$$t_s = \frac{3}{\zeta\omega_n} = 1.86\ \text{s},\ N = \frac{t_s}{2t_p} = 0.93\ \text{次} \quad (\Delta = 5\%)$$

$$t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = 2.48\ \text{s},\ N = \frac{t_s}{2t_p} = 1.2\ \text{次} \quad (\Delta = 2\%)$$

3.4 高阶系统的时域分析

凡是用高于二阶的常微分方程描述输出信号与输入信号之间关系的控制系统，均称为高阶系统。严格地说，大多数控制系统都是高阶系统，这些高阶系统往往是由若干惯性子系统(一阶系统)或振荡子系统(二阶系统)所组成的。由于高阶系统动态性能指标的确定是复杂的，因此这里只对高阶系统时间响应进行简要的定性说明。

设高阶系统闭环传递函数的一般形式为

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{b_0 s^m+b_1 s^{m-1}+\cdots+b_{m-1}s+b_m}{s^n+a_1 s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n},\quad n\geqslant m \tag{3.38}$$

设此传递函数的零、极点分别为$-z_i(i=1,2,\cdots,m)$和$-p_i(i=1,2,\cdots,n)$，增益为K，则有

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{K(s+z_1)(s+z_2)\cdots(s+z_m)}{(s+p_1)(s+p_2)\cdots(s+p_n)},\quad n\geqslant m \tag{3.39}$$

令系统所有零、极点互不相同，且极点有实数极点和复数极点，零点均为实数零点。当输入单位阶跃函数时，则有

$$C(s)=\frac{K\prod_{i=1}^{m}(s+z_i)}{s\prod_{j=1}^{q}(s+p_j)\prod_{k=1}^{r}(s^2+2\zeta_k\omega_{nk}s+\omega_{nk}^2)} \tag{3.40}$$

式中，$n=q+2r$，q为实极点的个数，r为复数极点的个数。将式(3.40)展成部分分式得

$$C(s)=\frac{A_0}{s}+\sum_{j=1}^{q}\frac{A_j}{s+p_j}+\sum_{k=1}^{r}\frac{B_k(s+\zeta_k\omega_{nk})+C_k\omega_{nk}\sqrt{1-\zeta_k^2}}{s^2+2\zeta_k\omega_{nk}s+\omega_{nk}^2}$$

对上式求拉氏反变换得

$$c(t)=A_0+\sum_{j=1}^{q}A_j e^{-p_j t}+\sum_{k=1}^{r}B_k e^{-\zeta_k\omega_{nk}t}\cos\omega_{nk}\sqrt{1-\zeta_k^2}\,t$$

$$+\sum_{k=1}^{r}C_k e^{-\zeta_k\omega_{nk}t}\sin\omega_{nk}\sqrt{1-\zeta_k^2}\,t,\quad (t\geqslant 0) \tag{3.41}$$

由此可见，单位阶跃函数作用下高阶系统的稳态分量为A_0，其瞬态分量是一阶和二阶系统瞬态分量的合成。分析表明，高阶系统有如下结论：

(1) 高阶系统瞬态响应各分量的衰减快慢由指数衰减系数p_j和$\zeta_k\omega_{nk}$决定。如果某极点远离虚轴(对应的衰减系数大)，那么其相应的瞬态分量比较小，且持续时间较短。

(2) 高阶系统各瞬态分量的系数A_k、B_k和C_k不仅与复平面中极点的位置有关，而且与零点的位置有关。当某极点p_j越靠近某零点z_i而远离其他极点，同时与复平面原点的距离也很远时，相应瞬态分量的系数就越小，该瞬态分量的影响就越小。极端情况下，当p_j和z_i重合时(称这对重合的零极点为偶极子)，该极点对系统的瞬态响应几乎没有影响。因此，对于系数很小的瞬态分量，以及远离虚轴的极点对应的快速衰减的瞬态分量常可以忽略。于是高阶系统的响应就可以用低阶系统的响应去近似。

(3) 在系统中，如果距虚轴最近的极点，其实部的绝对值为其他极点实部绝对值的1/5甚至更小，并且在其附近没有零点存在，则系统的瞬态响应将主要由此极点左右。这种支

配系统瞬态响应的极点叫作系统的主导极点。一般高阶系统的瞬态响应是有振荡的，因此它的近似低阶系统的主导极点往往是一对共轭的复数极点。

3.5　线性系统的稳定性分析

对系统进行各类品质指标的分析必须在系统稳定的前提下进行。稳定是控制系统能够正常运行的首要条件。本节介绍关于稳定性的初步概念、线性系统的稳定条件和劳斯稳定判据。

3.5.1　稳定性的基本概念

设一个线性定常系统原处于某一平衡状态，若它瞬间受到某一扰动的作用偏离了原来的平衡状态，当扰动消失后，如果系统还能回到原有的平衡状态，则称该系统是稳定的。反之，系统为不稳定的。这表明稳定性是表征系统在扰动消失后自身的一种恢复能力，它是系统的一种固有特性。

系统的稳定性又分为两种：一是大范围的稳定，即初始偏差可以很大，但系统仍稳定；另一种是小范围的稳定，即初始偏差必须在一定限度内系统才稳定，超出了这个限定值则不稳定。对于线性系统，如果小范围内是稳定的，则它一定也是大范围稳定的。而非线性系统则不存在类似结论。

通常而言，线性定常系统的稳定性表现为其时域响应的收敛性。当把控制系统的响应分为过渡状态和稳定状态来考虑时，若随着时间的推移，其过渡过程会逐渐衰减，系统的响应最终收敛到稳定状态，则称该控制系统是稳定的；而如果过渡过程是发散的，则该系统就是不稳定的。

3.5.2　线性定常系统稳定性的充分必要条件

线性系统的特性或状态是由线性微分方程来描述的，而微分方程的解通常就是系统输出量的时间表达式，它包含两个部分：静态分量和瞬态分量。其中静态分量对应微分方程的特解，与外部输入有关；瞬态分量对应微分方程的通解，只与系统本身的参数、结构和初始条件有关，而与外部作用无关。研究系统的稳定性，就是研究系统输出量中瞬态分量的运动形式。这种运动形式完全取决于系统的特征方程，即齐次微分方程，这个特征方程反映了扰动消除之后输出量的运动情况。

单输入、单输出线性定常系统传递函数的一般形式为

$$G(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{b_0 s^m+b_1 s^{m-1}+\cdots+b_{m-1}s+b_m}{a_0 s^n+a_1 s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n}\quad(n\geqslant m)$$

系统的特征方程式为

$$a_0 s^n+a_1 s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n=0$$

此方程的根称为特征根，它由系统本身的参数和结构所决定。

从常微分方程理论可知，微分方程解的收敛性完全取决于其相应特征方程的根。如果特征方程的所有根都是负实数或实部为负的复数，则微分方程的解是收敛的；如果特征方程存在正实数根或正实部的复根，则微分方程的解中就会出现发散项。

由上述讨论可以得出如下结论：线性定常系统稳定的充分必要条件是，特征方程式的所有根均为负实根或其实部为负的复根，即特征方程的根均在复平面的左半平面。由于系统特征方程的根就是系统的极点，因此也可以说，线性定常系统稳定的充分必要条件是系统的极点均在复平面的左半部分。

对于复平面右半平面没有极点，但虚轴上存在极点的线性定常系统，称之为临界稳定的，该系统在扰动消除后的响应通常是等幅振荡的。在工程上，临界稳定属于不稳定，因为参数的微小变化就会使极点具有正实部，从而导致系统不稳定。

3.5.3 劳斯稳定判据

根据线性定常系统稳定性的充分必要条件，可以通过求取系统特征方程式的所有根，并检查所有特征根实部的符号来判断系统是否稳定。但由于一般特征方程式为高次代数方程，因此要计算其特征根必须依赖计算机进行数值计算。采用劳斯稳定判据，可以不用求解方程，只根据方程系数做简单的运算，就可以确定方程是否有(以及有几个)正实部的根，从而判定系统是否稳定。以下是劳斯判据的具体内容。

设控制系统的特征方程式为

$$D(s)=a_0s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n=0 \tag{3.42}$$

首先，劳斯稳定判据给出控制系统稳定的必要条件是：控制系统特征方程式(3.42)的所有系数 $a_i(i=0,1,2,\cdots,n)$ 均为正值，且特征方程式不缺项。

其次，劳斯稳定判据给出控制系统稳定的充分条件是：劳斯表中第一列所有项均为正号。

如果方程式(3.42)所有系数都是正值，将多项式的系数排成下面形式的行和列，即为劳斯表：

$$\begin{array}{cccccc}
s^n & a_0 & a_2 & a_4 & a_6 & \cdots \\
s^{n-1} & a_1 & a_3 & a_5 & a_7 & \cdots \\
s^{n-2} & b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & \cdots \\
s^{n-3} & c_1 & c_2 & c_3 & \cdots & \cdots \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \\
s^2 & d_1 & d_2 & d_3 & & \\
s^1 & e_1 & e_2 & & & \\
s^0 & f_1 & & & &
\end{array}$$

表中：

$$b_1=\frac{a_1a_2-a_0a_3}{a_1},\ b_2=\frac{a_1a_4-a_0a_5}{a_1},\ b_3=\frac{a_1a_6-a_0a_7}{a_1},\ \cdots$$

系数 b 的计算，一直进行到后面的 b 全部为零时为止。同样采用上面两行系数交叉相乘的方法，可以求出 c，d，e，f 等系数，即

$$c_1=\frac{b_1a_3-a_1b_2}{b_1},\ c_2=\frac{b_1a_5-a_1b_3}{b_1},\ c_3=\frac{b_1a_7-a_1b_4}{b_1},\ \cdots,\ f_1=\frac{e_1d_2-d_1e_2}{e_1}$$

这个过程一共进行到第 $n+1$ 行为止。其中第 $n+1$ 行仅第一列有值，且正好是方程最后一

项 a_n。劳斯表是三角形。注意，在展开的劳斯表中，为了简化其后的数值运算，可以用一个正整数去除或乘某一整个行，这时并不改变稳定性结论。

因此，采用劳斯判据判断系统的稳定性时，如果必要条件不满足(即特征方程系数不全为正或缺项)，则可断定系统是不稳定或临界稳定的；如果必要条件满足，就需要列出劳斯表，检查表中第一列的数值是否均为正值，如果是，则系统稳定，否则系统不稳定，并且系统在复平面右半平面极点的个数等于劳斯表第一列系数符号改变的次数。

【例 3-3】 设控制系统的特征方程式为

$$s^3 + 41.5s^2 + 517s + 2.3 \times 10^4 = 0$$

试用劳斯判据判别系统的稳定性。

解 系统特征方程式的系数均大于零，并且没有缺项，所以稳定的必要条件满足。列劳斯表

s^3	1	517	0
s^2	41.5	2.3×10^4	0
s^1	-38.5		
s^0	2.3×10^4		

由于该表第一列系数的符号变化了两次，因此该方程中有两个根在复平面的右半平面，故系统是不稳定的。

【例 3-4】 设有一个三阶系统的特征方程

$$a_0 s^3 + a_1 s^2 + a_2 s + a_3 = 0$$

式中所有系数均为正数。试证明该系统稳定的条件是 $a_1 a_2 > a_0 a_3$。

证明 上式对应的劳斯表为

s^3	a_0	a_2
s^2	a_1	a_3
s^1	$\dfrac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1}$	
s^0	a_3	

根据劳斯判据，系统稳定的充要条件是劳斯表第一列系数均大于零。所以有

$$a_1 a_2 > a_0 a_3$$

【例 3-5】 考虑图 3-11 所示的系统，确定使系统稳定的 K 的取值范围。

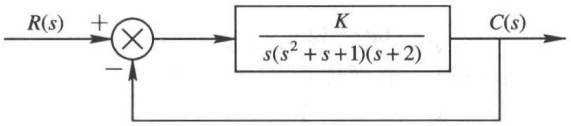


图 3-11　控制系统框图

解 由图 3-11 可知，系统的闭环传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{s(s^2+s+1)(s+2)+K}$$

所以系统的特征方程为

$$D(s) = s^4 + 3s^3 + 3s^2 + 2s + K = 0$$

由稳定的必要条件可知，$K>0$。列劳斯表如下：

$$\begin{array}{cccc} s^4 & 1 & 3 & K \\ s^3 & 3 & 2 & 0 \\ s^2 & \dfrac{7}{3} & K & \\ s^1 & 2-\dfrac{9K}{7} & & \\ s^0 & K & & \end{array}$$

根据劳斯判据，系统稳定必须满足

$$K>0,\quad 2-\frac{9K}{7}>0$$

因此，使系统闭环稳定的 K 的取值范围为

$$0<K<\frac{14}{9}$$

当 $K=\dfrac{14}{9}$时，系统处于临界稳定状态。

需要指出，在运用劳斯稳定判据分析系统的稳定性时，有时会遇到下列两种特殊情况：

(1) 在劳斯表的某一行中，出现第一个元为零，而其余各元均不为零，或部分不为零的情况；

(2) 在劳斯表的某一行中，出现所有元均为零的情况。

在这两种情况下，表明系统在复平面内存在正根或存在两个大小相等符号相反的实根或存在两个共轭虚根，系统处在不稳定状态或临界稳定状态。

下面通过实例说明这时应如何排劳斯表。若遇到第一种情况，可用一个很小的正数 ε 代替为零的元素，然后继续进行计算，完成劳斯表。

例如，系统的特征方程为

$$D(s)=s^4+2s^3+3s^2+6s+1=0$$

其劳斯表为

$$\begin{array}{ccc} s^4 & 1 & 3 \quad 1 \\ s^3 & 2 & 6 \\ s^2 & 0\to\varepsilon & 1 \\ s^1 & \dfrac{6\varepsilon-2}{\varepsilon}\to-\infty & \\ s^0 & 1 & \end{array}$$

因为劳斯表第一列元素的符号改变了两次，所以系统不稳定，且有两个正实部的特征根。

若遇到第二种情况，先用全零行的上一行元素构成一个辅助方程，它的次数总是偶数，它表示特征根中出现关于原点对称的根的数目(这些根或为共轭虚根；或为符号相异但绝对值相同的成对实根；或为实部符号相异而虚部数值相同的成对的共轭复根；或上述情况同时存在)。再将上述辅助方程对 s 求导，用求导后的方程系数代替全零行的元素，继续完成劳斯表。

例如，系统的特征方程为

$$D(s) = s^3 + 2s^2 + s + 2 = 0$$

劳斯表为

$$\begin{array}{lll} s^3 & 1 & 1 \\ s^2 & 2 & 2 \quad \rightarrow \text{辅助方程 } 2s^2+2=0 \\ s^1 & 4 & 0 \quad \leftarrow \text{辅助方程求导后的系数} \\ s^0 & 2 & \end{array}$$

由以上可以看出，劳斯表第一列元素符号均大于零，故系统不含具有正实部的根，而含一对纯虚根，可由辅助方程 $2s^2+2=0$ 解出 $\pm j$。

3.6　控制系统的稳态误差

稳态误差是衡量系统控制精度的，在控制系统设计中作为稳态指标。实际的控制系统由于本身结构和输入信号的不同，其稳态输出量不可能完全与输入量一致，也不可能在任何扰动作用下都能准确地恢复到原有的平衡点。另外，系统中还存在摩擦、间隙和死区等非线性因素。因此，控制系统的稳态误差总是不可避免的。控制系统设计时应尽可能减小稳态误差。当稳态误差足够小，可以忽略不计的时候，可以认为系统的稳态误差为零，这种系统称为无差系统，而稳态误差不为零的系统则称为有差系统。应当强调的是，只有当系统稳定时，才可以分析系统的稳态误差。

3.6.1　误差与稳态误差

根据控制系统的一般结构(如图 3-12 所示)，可以定义系统的误差与稳态误差。

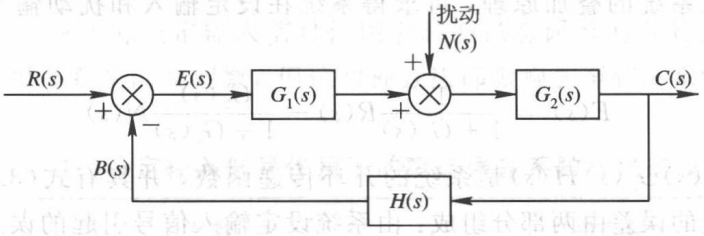


图 3-12　控制系统的一般结构

从输出端定义的误差是系统输出量的期望值与实际值之差，即

$$e_1(t) = c_r(t) - c(t)$$

式中 $c_r(t)$ 是与系统设定输入量 $r(t)$ 相应的期望输出量。这种定义物理意义明确，但在实际系统中往往不可测量。

从输入端定义的误差是系统设定输入量与主反馈量之差，即

$$e(t) = r(t) - b(t) \tag{3.43}$$

式中 $b(t)$ 是实际输出量经反馈后送到输入端的主反馈量。这样定义的误差可用系统结构图中相应的量表示，便于进行理论分析，在实际系统中也可以测量。

在单位负反馈情况下，两种误差的定义是一致的。在某些情况下，误差也可以定义为

$$e(t) = c(\infty) - c(t)$$

在工程实践中，还会遇到更复杂的情况，对误差的定义可视具体情况和要求而异。

稳态误差是指一个稳定的系统在设定的输入或扰动作用下，经历过渡过程进入稳态后的误差，即

$$e_{ss} = \lim_{t\to\infty} e(t) \tag{3.44}$$

为了讨论方便，这里取误差为式(3.43)的形式。

3.6.2 系统的类型

稳态误差的计算与系统的类型有关，而系统的类型是由开环传递函数决定的。一般情况下，系统的开环传递函数可以表示为

$$G_o(s) = \frac{K\prod_{i=1}^{m}(\tau_i s+1)}{s^{\gamma}\prod_{j=1}^{n}(T_j s+1)} \tag{3.45}$$

其中 K 为系统的开环放大倍数；τ_i 和 T_j 为时间常数；γ 为开环传递函数中积分单元的个数，即开环传递函数在原点处极点的重数。并且开环放大倍数 K 可以定义如下：

$$K = \lim_{s\to 0} s^{\gamma} G_o(s) \tag{3.46}$$

$\gamma=0$，1 和 2 的系统分别称为 0 型系统、Ⅰ型系统和Ⅱ型系统。Ⅲ型以上的系统很少见。

3.6.3 稳态误差的计算

计算稳态误差的基本系统结构图如图 3-12 所示，并以输入端定义的误差信号作为研究基础。图中 $R(s)$、$N(s)$、$C(s)$和 $E(s)$分别为系统设定输入、扰动输入、系统输出和系统的误差。根据线性系统的叠加原理，可求得系统在设定输入和扰动输入作用下的系统误差为

$$E(s) = \frac{1}{1+G_o(s)}R(s) - \frac{G_2(s)}{1+G_o(s)}N(s) \tag{3.47}$$

其中，$G_o(s)=G_1(s)G_2(s)H(s)$是系统的开环传递函数，并具有式(3.45)的形式。由式(3.47)可知，系统的误差由两部分组成：由系统设定输入信号引起的误差为系统误差或原理误差(对应式中第一项)，它反映了系统跟踪输入信号的能力；由扰动输入信号引起的误差称为扰动误差(对应式中第二项)，它反映了系统抑制扰动的能力。

1. 设定输入作用下系统稳态误差的计算

设定输入作用下的系统误差为

$$E(s) = \frac{1}{1+G_o(s)}R(s) \tag{3.48}$$

根据稳态误差的定义(式(3.44))和拉氏变换的终值定理(假设 $E(s)$的极点全位于复平面的左半平面)，可得

$$e_{ss} = \lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0}\frac{s}{1+G_o(s)}R(s) \tag{3.49}$$

为便于讨论，定义如下一组静态误差系数。

静态位置误差系数：

$$K_p = \lim_{s\to 0} G_o(s) = \lim_{s\to 0} \frac{K}{s^\gamma} \tag{3.50}$$

静态速度误差系数：

$$K_v = \lim_{s\to 0} sG_o(s) = \lim_{s\to 0} \frac{K}{s^{\gamma-1}} \tag{3.51}$$

静态加速度误差系数：

$$K_a = \lim_{s\to 0} s^2 G_o(s) = \lim_{s\to 0} \frac{K}{s^{\gamma-2}} \tag{3.52}$$

则在单位阶跃输入信号作用下，系统的稳态误差为

$$e_{ss} = \frac{1}{1+K_p} \tag{3.53}$$

在单位斜坡信号输入作用下，系统的稳态误差为

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v} \tag{3.54}$$

在单位加速度信号输入作用下，系统的稳态误差为

$$e_{ss} = \frac{1}{K_a} \tag{3.55}$$

根据以上对三种典型输入、三种类型系统的分析，可以得到如下结论：0 型系统对于阶跃输入是有差系统，并且无法跟踪斜坡信号；Ⅰ型系统由于含有一个积分环节，所以对于阶跃输入是无差的，但对斜坡输入是有差的，因此，Ⅰ型系统也称一阶无差系统；Ⅱ型系统由于含有两个积分环节，对于阶跃输入和斜坡输入都是无差的，但对加速度信号是有差的，因此，Ⅱ型系统也称二阶无差系统。

对于不同输入信号和系统类型，系统的静态误差系数和稳态误差如表 3－1 所示。分析表 3－1 可知，减小和消除设定输入信号作用引起的稳态误差的有效方法是：提高系统的开环放大倍数和提高系统的类型数，但这两种方法都影响甚至破坏系统的稳定性，因而受到应用的限制。

表 3－1　设定输入信号作用下的静态误差系数和稳态误差

系统类型	静态误差系数			稳态误差		
	K_p	K_v	K_a	$r(t)=1(t)$	$r(t)=t$	$r(t)=t^2/2$
0 型	K	0	0	$\frac{1}{1+K}$	∞	∞
Ⅰ型	∞	K	0	0	$\frac{1}{K}$	∞
Ⅱ型	∞	∞	K	0	0	$\frac{1}{K}$

2. 扰动输入作用下系统稳态误差的计算

对于扰动输入作用下系统稳态误差的计算，也可以按照类似设定输入情况的方法进行计算。在这种情况下，稳定误差的计算稍复杂些，这里就不再加以论述。感兴趣的读者可

以自行推导。应当指出的是，对Ⅰ型以上的系统，由扰动作用引起的稳态误差与扰动作用点之前的系统结构和参数有关。

【例 3-6】 已知某单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{5}{s(s+1)(s+2)}$$

试求系统输入分别为 $1(t)$，$10t$，$3t^2$ 时，系统的稳态误差。

解 由劳斯稳定判据分析可知，该系统是闭环稳定的(这里从略)。由于此系统为Ⅰ型系统，系统的静态速度误差系数为

$$K_v=\lim_{s\to 0}sG(s)=2.5$$

根据表 3-1，可知：

当 $r(t)=1(t)$时，稳态误差 $e_{ss}=0$；

当 $r(t)=10t$ 时，稳态误差 $e_{ss}=10\times\frac{1}{K_v}=4$；

当 $r(t)=3t^2$ 时，稳态误差 $e_{ss}=\infty$。

【例 3-7】 已知两个稳定系统分别如图 3-13(a)、(b)所示。输入 $r(t)=4+6t+3t^2$，试分别计算两个系统的稳态误差。

解 图 3-13(a)为Ⅰ型系统，它不能跟踪输入信号的加速度分量 $3t^2$，所以该系统的稳态误差 $e_{ss}=\infty$。

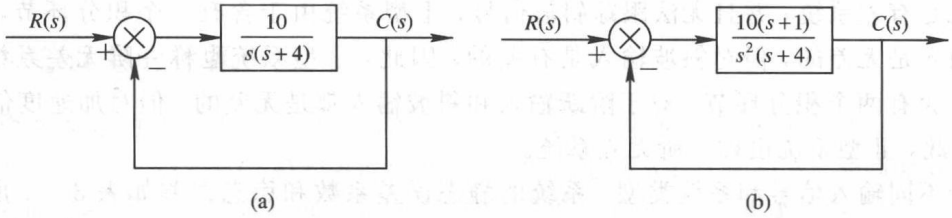


图 3-13 例 3-7 图

图 3-13(b)为Ⅱ型系统，开环放大倍数为 $K=10/4$。查表可知，系统的稳态误差为

$$e_{ss}=6\times\frac{1}{K_a}=2.4$$

需要指出的是，标准的加速度信号为 $t^2/2$，所以本题中的 $3t^2$ 是标准输入的 6 倍，因此，用标准输入下的公式计算稳态误差时要乘上这个倍数。

3.6.4 稳态误差的抑制措施

由以上的讨论可知，减少或消除系统稳态误差的方法有三种。

1. 提高系统的开环放大倍数

从表 3-1 可以看出：0 型系统跟踪单位阶跃信号、Ⅰ型系统跟踪单位斜坡信号、Ⅱ型系统跟踪匀加速信号时，其系统的稳态误差均为常值，且都与开环放大倍数 K 有关。若增大开环放大倍数 K，则系统的稳态误差可以显著下降。

提高开环放大倍数 K 固然可以使稳态误差下降，但 K 值取得过大会使系统的稳定性变坏，甚至造成系统的不稳定。如何解决这个矛盾，将是本书以后几章中讨论的中心问题。

2. 增大系统的类型数

从表 3－1 可以看出：若开环传递函数($H(s)=1$ 时，开环传递函数就是系统前向通道传递函数)中没有积分环节，即 0 型系统时，跟踪阶跃输入信号引起的稳态误差为常值；若开环传递函数中含有一个积分环节，即Ⅰ型系统时，跟踪阶跃输入信号引起的稳态误差为零；若开环传递函数中含有两个积分环节，即Ⅱ型系统时，则系统跟踪阶跃输入信号、斜坡输入信号引起的稳态误差为零。

由上面的分析，粗看起来好像系统类型愈高，则该系统"愈好"。如果只考虑稳态精度，情况的确是这样。但若开环传递函数中含积分环节数目过多，就会降低系统的稳定性，以至于使系统不稳定。因此，在控制工程中，反馈控制系统的设计往往需要在稳态误差与稳定性要求之间折衷考虑。一般控制系统开环传递函数中的积分环节个数最多不超过 2。

3. 采用复合控制

采用复合控制，即在反馈控制基础上引入顺馈(也称前馈)补偿。这种方法可以在基本不改变系统动态性能的前提下，有效改善系统的稳态性能。

3.7　基于 MATLAB 的线性系统时域分析

利用 MATLAB 不仅可以方便地求出系统在阶跃函数、脉冲函数作用下的输出响应，还可以通过求解系统特征方程的根来分析系统的稳定性。

1. 用 MATLAB 进行动态响应分析

通过 MATLAB 提供的函数 step( )和 inpulse( )，可以方便地求出各阶系统在阶跃函数和脉冲函数作用下的输出响应。

【例 3－8】 试用 MATLAB 绘制系统

$$G_1(s)=\frac{1}{2s+1}$$

$$G_2(s)=\frac{25}{s^2+3s+25}$$

在单位阶跃函数作用下的响应曲线。

解　获取上述两系统单位阶跃响应的程序如下：

```
%ex_3-8
num1=[1]; den1=[2 1];
G1=tf(num1, den1);
num2=[25]; den2=[1 3 25];
G2=tf(num2, den2);
figure(1);
step(G1);
xlabel('时间(sec)'); ylabel('输出响应'); title('一阶系统单位阶跃响应');
figure(2);
step(G2);
xlabel('时间(sec)'); ylabel('输出响应'); title('二阶系统单位阶跃响应');
```

仿真结果如图 3 - 14 所示。

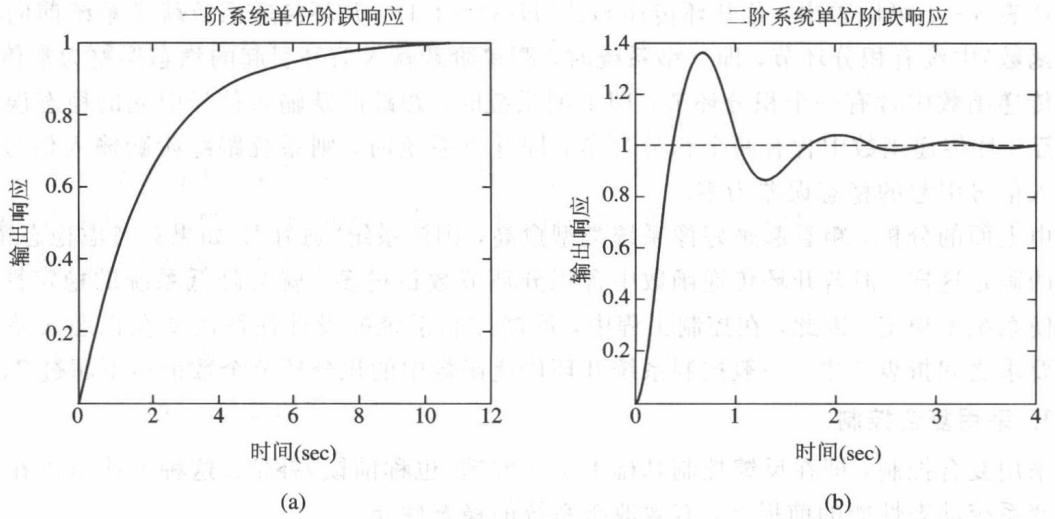


图 3 - 14　例 3 - 8 的 MATLAB 仿真结果

【例 3 - 9】 试用 MATLAB 绘制例 3 - 8 中两系统的单位脉冲响应。

解　本题的程序实现与例 3 - 8 类似，这里从略。仿真结果如图 3 - 15 所示。

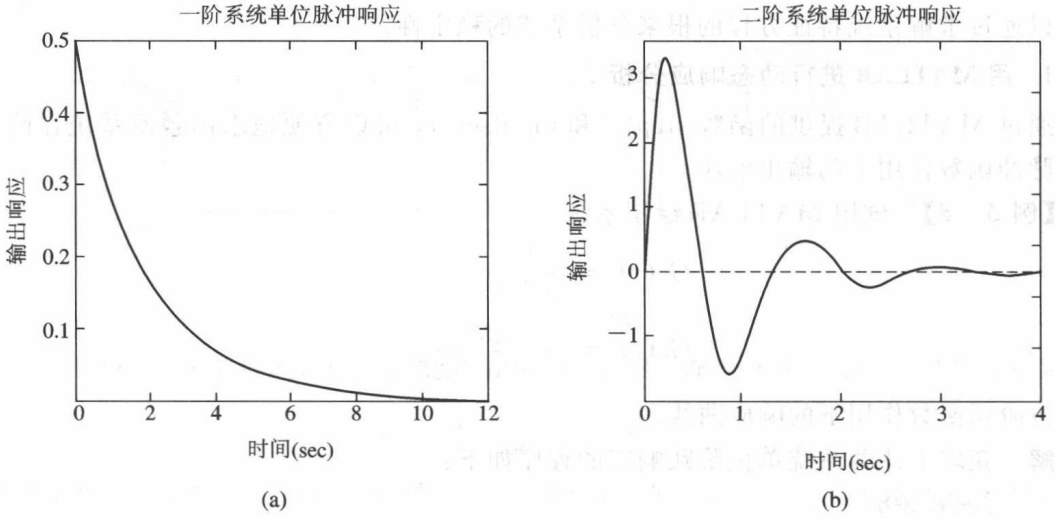


图 3 - 15　例 3 - 9 的 MATLAB 仿真结果

应当指出的是，函数 step( )和 inpulse( )具有不同的参数形式和输出形式，具体情况请通过 MATLAB 的 Help 查询。另外，MATLAB 还提供了在任意输入信号作用下，获取系统输出响应的函数 lsim( )，关于其用法请参见 MATLAB 软件的联机帮助。

2. 用 MATLAB 进行系统稳定性分析

可以利用 MATLAB 求系统特征方程的根来分析系统稳定性。

【例 3 - 10】 设系统是由前向通道传递函数 $G_p(s)$和反馈通道传递函数 $H(s)$组成的负反馈控制系统。其中：

$$G_p(s)=\frac{1}{s^2+2s+4},\ H(s)=\frac{1}{s+1}$$

试判别系统的稳定性。

解　MATLAB采用roots( )或eig( )计算系统的特征根。以下是求取上述闭环系统特征根的程序：

```
%ex_3-10
Gp=tf([1], [1 2 4]); H=tf(1, [1 1]);
G=feedback(Gp, H);
p=eig(G)
```

计算结果为

```
p =
  -0.8389 + 1.7544i;   -0.8389 - 1.7544i;   -1.3222
```

由于没有正实部特征根，因此系统稳定。

如果已知系统的特征多项式，求取系统的特征根可采用函数roots( )。

需要说明的是，程序中feedback( )是构建反馈回路的MATLAB函数，对于几个传递函数的串联和并联，MATLAB也提供了相应的实现函数series( )和parallel( )，具体用法请查询MATLAB的联机帮助。

【例3-11】　已知系统闭环特征多项式为$D(s)=s^4+3s^3+3s^2+2s+3$，试判断系统稳定性。

解　可用下面程序求取系统特征根：

```
%ex_3-11
den=[1 3 3 2 3];
p=roots(den)
```

计算结果为

```
p =
  -1.6726±0.6531i; 0.1726±0.9491i
```

可见，系统有两个实部为正的根，所以系统不稳定。

小　结

本章根据系统的时间响应分析了系统的动态性能、稳态性能以及稳定性。其主要的研究内容有以下几个方面：

(1) 通过讨论系统在典型信号下的时间响应，定义了描述系统动态和稳态性能的一系列指标。动态性能指标通常用单位阶跃响应的上升时间、超调量和调节时间表示；稳态性能用稳态误差表示。

(2) 分析了一阶、二阶和高阶系统在一些典型输入信号作用下的时间响应；重点研究了二阶欠阻尼系统的单位阶跃响应，以及其动态性能指标的计算方法；还指出了对于高阶系统在一些条件下可以用低阶系统代替。

(3) 系统的稳定性是系统正常工作的前提。本章简要介绍了稳定性的概念，指出线性

定常系统的稳定性由其闭环极点的位置决定，同时还介绍了线性定常系统稳定性的一种代数判别方法——劳斯判据。

(4) 稳定的控制系统存在控制精度问题，这个控制精度通常用稳态误差来描述。本章给出了控制系统稳态误差的定义、计算方法以及减小稳态误差的途径。

(5) 通过例题介绍了 MATLAB 在线性系统的时域分析中的应用。

习　题

3-1　在零初始条件下对单位负反馈系统施加设定的输入信号 $r(t)=1(t)+t$，测得系统的输出响应为 $c(t)=t-0.8e^{-5t}+0.8$。试求系统的开环传递函数。

3-2　典型二阶系统的单位阶跃响应为

$$c(t)=1-1.25e^{-1.2t}\sin(1.6t+53.1^\circ)$$

试求系统的最大超调量 σ_p、峰值时间 t_p 和过渡过程时间 t_s。

3-3　设一系统的闭环传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$$

为使系统的单位阶跃响应有大约 5%的超调量和 2 s 的过渡过程时间($\Delta=2\%$)，试求 ζ 和 ω_n 的值。

3-4　对图 3-16 所示系统，完成以下各题：

(1) K 为何值时，阻尼比 $\zeta=0.5$?

(2) 比较加入 $1+Ks$ 与不加 $1+Ks$ 时系统的性能。

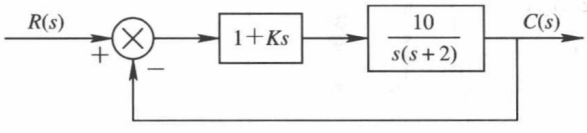


图 3-16　题 3-4 图

3-5　控制系统结构图如图 3-17 所示。要求系统单位阶跃响应的超调量 $\sigma_p=9.5\%$，峰值时间 $t_p=0.5$ s。试确定 K_1 与 τ 的值，并计算过渡过程时间 $t_s(\Delta=5\%)$。

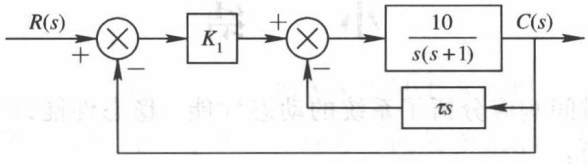


图 3-17　题 3-5 图

3-6　采用劳斯判据，判断具有下列特征方程式的系统的稳定性，并对不稳定系统指出不稳定特征根的数目。

(1) $s^3+20s^2+8=0$

(2) $s^3+8s^2+6s+4=0$

(3) $3s^4+5s^3+2s^2+2s+1=0$

3-7　设单位负反馈控制系统的开环传递函数为

$$G_o(s)=\frac{K(s+1)}{s(2s+1)(Ts+1)}$$

试确定使系统闭环稳定时参数 K 和 T 之间的关系。

3-8　设单位负反馈控制系统的开环传递函数如下，试确定使系统稳定的 K 的取值范围。

(1) $G_o(s)=\dfrac{K}{s(s+2)(s^2+s+1)}$

(2) $G_o(s)=\dfrac{K(s+1)}{s(s-1)(s+5)}$

(3) $G_o(s)=\dfrac{K(0.5s+1)}{s(s+1)(0.5s^2+s+1)}$

3-9　图 3-18 表示高速列车停车位置控制系统的结构图。已知参数

$$K_1=1,\ K_2=1000,\ K_3=0.001,\ a=0.1,\ b=0.1$$

试用劳斯稳定判据确定放大器 K 的临界值。

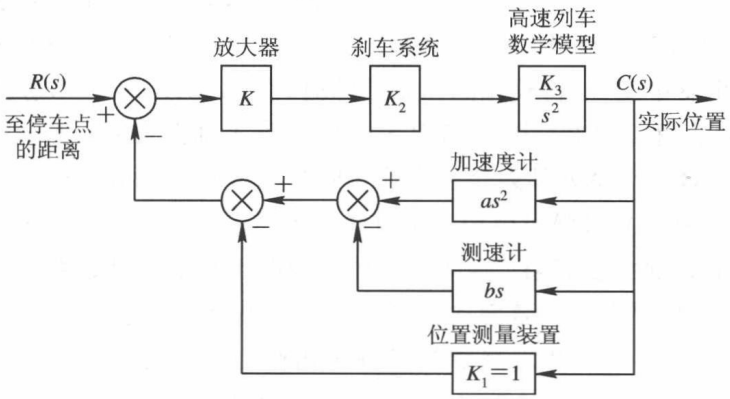


图 3-18　题 3-9 图

3-10　控制系统特征方程如下，试确定其特征根实部大于等于 -4 的根的数目。

(1) $s^3+2s^2+5s+24=0$

(2) $s^4+3s^3+4s^2+6s=0$

(3) $s^4+2s^3+6s^2+2s+5=0$

3-11　已知单位负反馈系统的闭环传递函数如下，试求其静态位置、速度和加速度误差系数。

(1) $G(s)=\dfrac{50(s+2)}{s^3+2s^2+51s+100}$

(2) $G(s)=\dfrac{2(s+2)(s+1)}{s^4+3s^3+2s^2+6s+4}$

3-12　已知单位负反馈系统的开环传递函数如下，试求其静态位置、速度和加速度误差系数，并求当输入信号为(a) $r(t)=1(t)$；(b) $r(t)=4t$；(c) $r(t)=t^2$；(d) $r(t)=1(t)+4t+t^2$ 时系统的稳态误差。

(1) $G_o(s)=\dfrac{10}{s(0.1s+1)(0.5s+1)}$

(2) $G_o(s)=\dfrac{10}{s(s+1)(0.2s+1)}$

3-13 已知稳定的单位负反馈系统的闭环传递函数为

$$G(s)=\frac{b_m s^m+b_{m-1}s^{m-1}+\cdots+b_1 s+b_0}{a_n s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1 s+a_0}$$

试证明：系统在单位斜坡输入下的稳态误差 $e_{ss}=0$ 的条件是 $a_0=b_0$，$a_1=b_1$。

3-14 一单位负反馈控制系统，若要求：

(1) 跟踪单位斜坡输入时系统的稳态误差为 2。

(2) 设该系统为三阶，其中一对复数闭环极点为 $-1\pm j1$。

求满足上述要求的开环传递函数。

3-15 试用 MATLAB 绘制例 3-8 中两系统在单位斜坡函数和正弦信号 $\sin 2t$ 作用下的输出响应曲线(提示：用 lism()函数实现)。

3-16 试用 MATLAB 验证题 3-6 的结果。

第四章 根 轨 迹 法

控制系统的稳定性由闭环极点唯一地确定，而控制系统过渡过程的基本特性由闭环极点、闭环零点共同决定。稳态性能与开环放大倍数有关(与闭环根轨迹增益有关)。因此，在分析研究控制系统的性能时，确定闭环极点、闭环零点在复平面上的位置就显得特别重要。尤其是设计控制系统时，希望通过调节开环极点、零点使闭环极点、零点处在复平面上所需的位置。闭环零点与开环零点和极点有关，闭环和开环比例系数或放大倍数之间也有简单的关系，都不难确定，唯有闭环极点的确定比较麻烦。欲知闭环极点在复平面上的位置，就要求解闭环系统特征方程，但当特征方程阶次较高时，计算相当麻烦，且看不出系统参数变化对闭环极点分布影响的趋势，这对分析、设计控制系统是很不方便的。

1948 年，伊凡思(W. R. Evans)在《控制系统的图解分析》一文中提出了一种求取闭环系统的特征根的图解法，并在控制工程中得到了广泛应用。这种工程方法称为根轨迹法，它是在已知开环系统极点和零点分布的基础上研究一个或某些系统参数变化时，闭环系统极点分布变化的情况，从而进一步分析系统的性能。应用根轨迹法，只需进行简单计算就可得知系统某个或某些参数变化对闭环极点的影响趋势。这种定性分析在研究系统性能和提出改善系统性能的合理途径以及在控制系统校正方面都具有重要意义。需要指出的是，在计算机不普及的时代，一般只能绘制出根轨迹的粗略形状。现在计算机的使用十分普及，绘制根轨迹也变得非常容易，这使得根轨迹的应用更加方便。

本章将简要介绍根轨迹的基本概念、绘制根轨迹的规则，以及如何使用 MATLAB 工具绘制系统的根轨迹，最后简单讨论了根轨迹法在分析系统性能方面的应用。

4.1 根轨迹的基本概念

所谓根轨迹，是指当开环系统的某个参数(如开环增益 K)由零连续变化到无穷大时，闭环特征根在复平面上形成的若干条曲线。下面结合图 4 - 1 所示的二阶系统的例子，介绍有关根轨迹的基本概念。

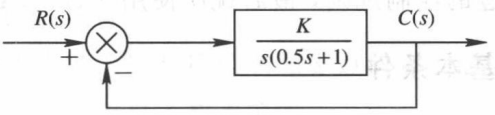


图 4 - 1 控制系统框图

将图 4 - 1 所示系统的开环传递函数转化为

$$G(s)=\frac{K}{s(0.5s+1)}=\frac{k}{s(s+2)} \tag{4.1}$$

其中，$k=2K$，式(4.1)便是绘制根轨迹所用的传递函数的标准形式。

由式(4.1)可得两开环极点分别为 $p_1=0$，$p_2=-2$，并且没有开环零点。将这两个开环极点绘于图 4-2 上，并用“×”表示。由式(4.1)可得闭环系统的特征方程为

$$1+G(s)=0$$

即

$$D(s)=s^2+2s+k=0 \tag{4.2}$$

所以，闭环系统的特征根(闭环极点)为

$$s_1=-1+\sqrt{1-k},\ s_2=-1-\sqrt{1-k} \tag{4.3}$$

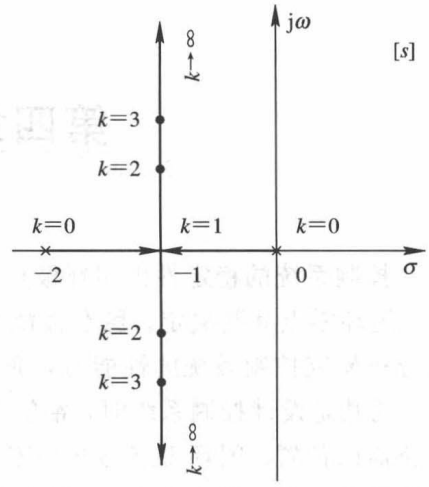


图 4-2 二级系统根轨迹

所以，闭环系统极点 s_1，s_2 与标准化参数 k 之间的关系可由图 4-2 表示。从图可以看出：

(1) 当 $k=0$ 时，s_1，s_2 与 p_1，p_2 重合，即开环极点和闭环极点重合；

(2) 当 $0<k<1$ 时，s_1，s_2 均为(−2，0)区间内的负实数；

(3) 当 $k=1$ 时，$s_1=s_2=-1$，即两闭环极点重合；

(4) 当 $1<k<\infty$ 时，$s_1=-1+\mathrm{j}\sqrt{k-1}$，$s_2=-1-\mathrm{j}\sqrt{k-1}$，即两闭环极点互为共轭；

(5) 当 $k\to\infty$ 时，s_1，s_2 将沿着直线 $\sigma=-1$ 趋于无穷远处。

由此可见，通过分析系统的根轨迹图就可清楚地看出闭环系统极点随系统某个参数变化的关系。例如，从图 4-2 可以看出：无论 K 取何值，由图 4-1 表示的控制系统的闭环极点均位于复平面的左半平面，因此系统是闭环稳定的；而 $k=1(K=0.5)$ 是此二阶系统由过阻尼状态过渡到欠阻尼状态的分界点。从图中可以看出，根轨迹是连续且对称于实轴的，这也是根轨迹的一个特性。

需要指出的是，绘制根轨迹时选择的可变参数可以是系统的任何参量，但实际中最常用的是系统的开环增益。另外这里给出的例子是一个简单的二阶系统，其特征方程容易求解，对于高阶系统，其特征根的计算要借助计算机。

4.2 根轨迹的绘制

利用根轨迹分析系统的性能，首先要绘制出系统的根轨迹。这一节将首先分析绘制根轨迹的条件，并介绍根轨迹的绘制规则，最后说明使用 MATLAB 绘制系统根轨迹的方法。

4.2.1 绘制根轨迹的基本条件

为了绘制根轨迹，需要从系统的闭环特征方程入手。设负反馈系统的开环传递函数为 $G(s)H(s)$，其中 $G(s)$和 $H(s)$分别为控制系统的前向通道传递函数和反馈通道传递函数，则反馈系统的特征方程为

$$1+G(s)H(s)=0 \tag{4.4}$$

或写成

$$G(s)H(s) = -1 \tag{4.5}$$

将上式改写成

$$|G(s)H(s)|\,e^{j\angle G(s)H(s)} = 1 \cdot e^{j(\pm 180° + i \cdot 360°)} \quad (i = 0, 1, 2, \cdots) \tag{4.6}$$

从而得出绘制根轨迹所依据的条件是

① 幅值条件：

$$|G(s)H(s)| = 1 \tag{4.7}$$

② 相角条件：

$$\angle G(s)H(s) = \arg[G(s)H(s)] = \pm 180° + i \cdot 360° \quad (i = 0, 1, 2, \cdots) \tag{4.8}$$

实际上满足相角条件的任一点，一定可以找到相应的可变参数值，使幅值条件成立。所以，相角条件式(4.8)也是根轨迹的充要条件。只要利用相角条件就可确定根轨迹的形状，但利用幅值条件才可以求得给定闭环极点所对应的增益 K。进行相角计算时，规定正实轴方向为 0°，逆时针方向为相角的正方向。相角条件说明，由各开环零点指向轨迹点的方向角之和与由各极点指向轨迹点的方向角之和的差应指向负实轴方向。

4.2.2 根轨迹的绘制规则

绘制系统的根轨迹，首先写出系统的特征方程：

$$1 + G(s)H(s) = 0$$

然后将此方程中开环传递函数部分改写为零极点增益形式，即特征方程可等价为

$$1 + \frac{K(s+z_1)(s+z_2)\cdots(s+z_m)}{(s+p_1)(s+p_2)\cdots(s+p_n)} = 0 \tag{4.9}$$

式(4.9)为绘制根轨迹的标准形式。并且，由于闭环极点或为实数或为共轭复数，因此根轨迹是对称于实轴的。因此在绘制根轨迹时仅需先画出复平面上半部和实轴上根轨迹，复平面下半部的根轨迹可由关于实轴对称的镜像求得。下面给出绘制根轨迹图的一般规则。

1. 确定复平面上 G(s)H(s)的零极点位置和根轨迹的分支数

在复平面上标出系统开环零极点的位置，系统的根轨迹起点为开环极点，终点为开环零点(或无穷远处)。由于系统的特征方程有 n 个根，所以当可变参数 K 由零变化到无穷时，这 n 个特征根必然会随 K 的变化出现 n 条根轨迹。因此，根轨迹在复平面上的分支数等于闭环特征方程的阶数，也就是说，根轨迹的分支数等于闭环极点的个数。由于实际系统中开环系统阶次与闭环系统阶次相同，因此根轨迹的分支数也等于开环极点的数目。

2. 确定实轴上的根轨迹

实轴上的根轨迹由位于实轴上的开环极点和零点确定。根据相角条件可以证明，实轴上根轨迹区段右侧的开环零极点数目之和为奇数。

【例 4-1】 已知一单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K(\tau s + 1)}{s(Ts + 1)}$$

其中，$\tau > T$。试大致绘出其根轨迹。

解 首先将开环传递函数化为如下标准形式：

$$G(s)=\frac{k(s+1/\tau)}{s(s+1/T)}$$

式中，$k=\tau K/T$。系统有两个开环极点 $p_1=0$、$p_2=-1/T$ 和一个开环零点 $z_1=-1/\tau$，所以系统的根轨迹有两条分支。当 $k=0$ 时，两条根轨迹从开环极点开始；当 $k\to\infty$ 时，一条根轨迹终止于开环零点 z_1，另 $(2-1)=1$ 条趋于无穷远处。并且根据开环零极点的位置，可知实轴上的 (z_1,p_1) 和 $(-\infty,p_2)$ 区间为根轨迹的区段。系统的根轨迹图如图 4-3 所示，其中“×”表示开环极点，“○”表示开环零点。

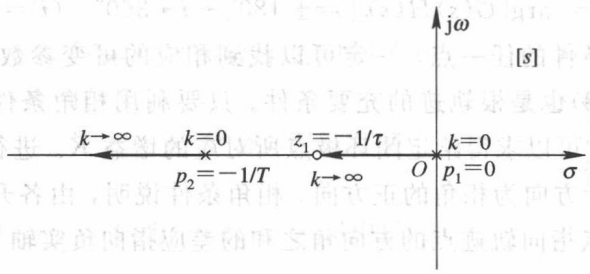


图 4-3　例 4-1 根轨迹图

3. 确定根轨迹的渐近线

如果开环零点的数目 m 小于开环极点数 n，即 $n>m$，则有 $n-m$ 条根轨迹沿着某条渐近线终止于无穷远处。渐近线的方位可由下面的方程决定。

渐近线与实轴的交点坐标：

$$\sigma_a=\frac{\sum_{i=1}^{n}p_i-\sum_{j=1}^{m}z_j}{n-m} \tag{4.10}$$

渐近线与实轴正方向的夹角：

$$\varphi_a=\frac{\pm 180^\circ(2q+1)}{n-m}\quad(q=0,1,2,\cdots) \tag{4.11}$$

当 $k=0$ 时，对应与实轴有最小夹角的渐近线。尽管这里假定 k 可以取无限大，但随着 k 值的增加，渐近线与实轴正方向的夹角会重复出现，并且独立的渐近线只有 $n-m$ 条。

【例 4-2】 已知一四阶系统的特征方程为

$$1+G(s)H(s)=1+\frac{K(s+1)}{s(s+2)(s+4)^2}=0$$

试大致绘制其根轨迹。

解　先在复平面上标出开环零极点的位置，极点用“×”表示，零点用“○”表示，并根据实轴上根轨迹的确定方法绘制系统在实轴上的根轨迹(如图 4-4(a)所示)。

根据式(4.10)和(4.11)确定系统渐近线与实轴的交点和夹角如下：

$$\sigma_a=\frac{(-2)+2(-4)-(-1)}{4-1}=-3$$

$$\varphi_{a1}=60^\circ\ (q=0),\ \varphi_{a2}=180^\circ\ (q=1),\ \varphi_{a3}=300^\circ\ (q=2)$$

结合实轴上的根轨迹，绘制系统的根轨迹如图 4-4(b)所示。

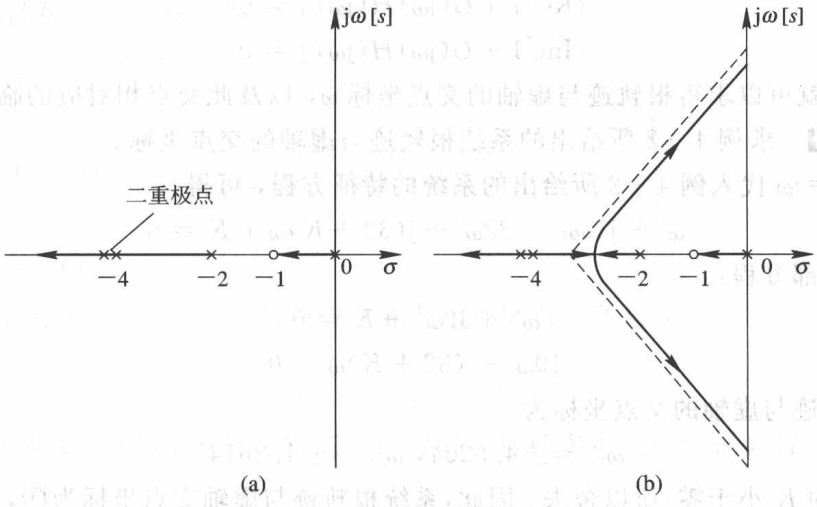


图 4-4 例 4-2 根轨迹图

4. 求出分离点

两条或两条以上的根轨迹分支在复平面上相遇又分开的点称为分离点。一般常见的分离点多位于实轴上，但有时也产生于共轭复数对中。如果实轴上相邻两极点(或两零点)之间的线段属于根轨迹，则它们之间必存在分离点。分离点必然是重根点，如果将系统的闭环特征方程写为

$$D(s) = 1 + G(s)H(s) = 1 + \frac{KM(s)}{N(s)} = 0 \tag{4.12}$$

则根据分离点必然是重根点的条件，可以得出分离点的确定公式

$$\frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}s} = 0 \tag{4.13}$$

或

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{N(s)}{M(s)}\right) = \frac{N(s)M'(s) - N'(s)M(s)}{M^2(s)} = 0 \tag{4.14}$$

利用式(4.13)或(4.14)求出的分离点，必须位于根轨迹上，否则应当舍去。检验的方法是分离点所对应的增益 K 必须大于零。另外，可以证明实轴上两条根轨迹相遇时并立即离开时，分离点的分离角恒为$\pm 90°$。

【例 4-3】 对于例 4-2 给出的四阶系统，试确定其分离点坐标。

解 利用式(4.13)或(4.14)可以求出分离点为

$$d_1 = -4,\ d_2 = -2.5994,\ d_{34} = -0.7003 \pm \mathrm{j}0.7317$$

将这四个值代入闭环系统方程(4.12)，可知 d_{34} 对应的 K 不满足大于零的要求，所以将其舍去。另外，可以发现 $d_1 = -4$ 正是系统的开环极点(对应 $K=0$ 时系统的闭环极点)，是一个重根。所以此系统的分离点坐标为(−2.5994，j0)和(−4，j0)。

5. 确定根轨迹与虚轴的交点

根轨迹与虚轴相交，说明控制系统有位于虚轴上的闭环极点，即特征方程含有纯虚数的根。将 $s=\mathrm{j}\omega$ 代入特征方程(4.4)，则有

$$1 + G(\mathrm{j}\omega)H(\mathrm{j}\omega) = 0$$

将上式分解为实部和虚部两个方程，即

$$\begin{cases}\mathrm{Re}[1+G(\mathrm{j}\omega)H(\mathrm{j}\omega)]=0\\ \mathrm{Im}[1+G(\mathrm{j}\omega)H(\mathrm{j}\omega)]=0\end{cases} \tag{4.15}$$

解式(4.15)，就可以求得根轨迹与虚轴的交点坐标 ω，以及此交点相对应的临界参数 k_c。

【例 4-4】 求例 4-2 所给出的系统根轨迹与虚轴的交点坐标。

解 将 $s=\mathrm{j}\omega$ 代入例 4-2 所给出的系统的特征方程，可得

$$\omega^4-\mathrm{j}10\omega^3-32\omega^2+\mathrm{j}(32+K)\omega+K=0$$

写出实部和虚部方程：

$$\omega^4-32\omega^2+K=0$$

$$10\omega^3-(32+K)\omega=0$$

由此求得根轨迹与虚轴的交点坐标为

$$\omega_{12}=\pm 4.5204,\ \omega_{34}=\pm 1.2514$$

因为 ω_{34} 对应的 K 小于零，所以舍去。因此，系统根轨迹与虚轴交点坐标为(0，±j4.5204)。

6. 确定根轨迹的入射角和出射角

所谓根轨迹的出射角(或入射角)，指的是根轨迹离开开环复数极点处(或进入开环复数零点处)的切线方向与实轴正方向的夹角。图 4-5 中的 θ_{p_1}，θ_{p_2} 为出射角，θ_{z_1}，θ_{z_2} 为入射角。

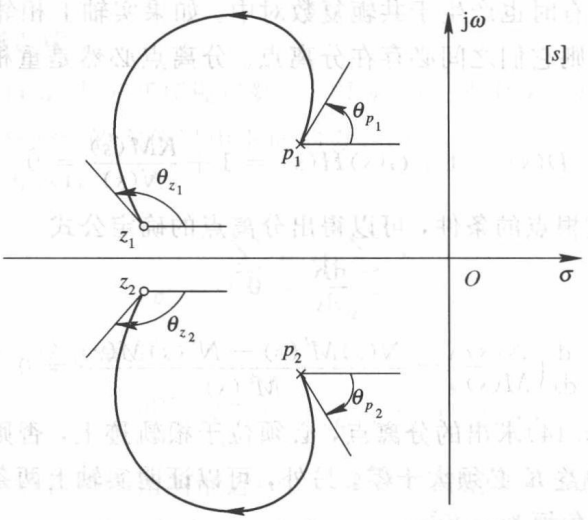


图 4-5 根轨迹出射角和入射角

由于根轨迹的对称性，对应于同一对极点(或零点)的出射角(或入射角)互为相反数。因此，在图 4-5 中有 $\theta_{p_1}=-\theta_{p_2}$，$\theta_{z_1}=-\theta_{z_2}$。从相角条件，可以推出如下根轨迹出射角和入射角的计算公式。

根轨迹从复数极点 p_r 出发的出射角为

$$\theta_{p_r}=\pm 180^\circ(2q+1)-\sum_{j=1,j\neq r}^{n}\arg(p_r-p_j)+\sum_{i=1}^{m}\arg(p_r-z_i) \tag{4.16}$$

根轨迹到达复数零点 z_r 的入射角为

$$\theta_{z_r}=\pm 180^\circ(2q+1)+\sum_{j=1}^{n}\arg(z_r-p_j)-\sum_{i=1,i\neq r}^{m}\arg(z_r-z_i) \tag{4.17}$$

式中，arg(·)表示复数的相角(幅角)。

7. 根轨迹的根之和与根之积

设开环系统传递函数为

$$G(s)H(s)=\frac{K(s+z_1)(s+z_2)\cdots(s+z_m)}{(s+p_1)(s+p_2)\cdots(s+p_n)}=\frac{K\prod_{j=1}^{m}(s+z_j)}{\prod_{i=1}^{n}(s+p_i)} \tag{4.18}$$

可以证明以下结论成立。

(1) 如果满足 $n-m\geqslant 2$，则开环极点之和与闭环极点之和相等，即有

$$\sum_{i=1}^{n}(-p_i)=\sum_{i=1}^{n}(-s_i)=-a_1 \tag{4.19}$$

其中 p_i 和 s_i 分别为开环极点和闭环极点，a_1 为闭环特征多项式或特征方程中的幂次次高项 s^{n-1} 前面的系数。

(2) 若开环传递函数原点处存在极点，则有

$$K\prod_{j=1}^{m}z_j=\prod_{i=1}^{n}s_i=a_n \tag{4.20}$$

即闭环特征根负值之积等于闭环特征方程的常数项。其中 z_j 为开环零点，a_n 为闭环特征多项式或特征方程中的常数项。

根轨迹的根之和与根之积的结论(1)对于判断根轨迹的走向非常重要。它反映了当开环传递函数分母阶次高于分子阶次至少 2 阶时，系统闭环极点在移动过程中，其中心(或重心)将保持不变。即如果有一部分闭环极点向左移动，必有另外闭环极点向右移动。

利用上面提到的七条规则可以给出根轨迹的大致走向和一些关键点。为了精确绘制根轨迹图，可以使用 MATLAB 实现。

4.2.3 MATLAB 绘制根轨迹

在 MATLAB 中提供了绘制系统根轨迹的 rlocus( )函数。已知系统开环传递函数的形式，利用此函数可以方便地绘制出系统的根轨迹。

【例 4-5】 设一单位负反馈系统的开环传递函数如下：

$$G(s)=\frac{K(s+1)}{s(s+2)(s+3)}$$

试绘制该系统的根轨迹。

解 使用 MATLAB 绘制此根轨迹的程序如下：

```
%ex_4-5
num=[1 1];
den=conv([1 0], conv([1 2], [1 3]));
G=tf(num, den);
rlocus(G)
title(''); xlabel('Re'); ylabel('Im');
```

程序运行结果如图 4-6 所示。

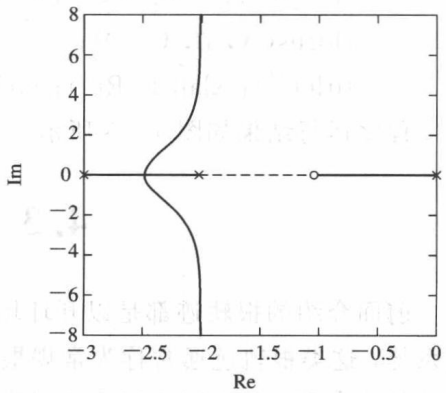


图 4-6 例 4-5 的 MATLAB 仿真结果

【例 4-6】 设单位负反馈控制系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K(s^2+2s+4)}{s(s+4)(s+6)(s^2+1.4s+1)}$$

试画出系统的根轨迹图。

解 用 MATLAB 绘制此系统根轨迹的程序如下：

```
%ex_4-6
num=[1 2 4];
den=conv([1 0], conv([1 4], conv([1 6],
        [1 1.4 1])));
G=tf(num, den);
rlocus(G)
title(''); xlabel('Re'); ylabel('Im');
```

程序运行结果如图 4-7 所示。

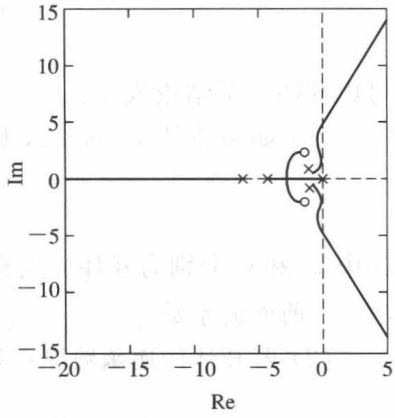


图 4-7 例 4-6 根轨迹图

由图可见，随着参数 K 的增加，系统根轨迹穿过虚轴进入复平面右半平面，系统不稳定。

【例 4-7】 已知系统的状态空间表达式为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}$$

$$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{D}\boldsymbol{u}$$

其中：

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -160 & -56 & -14\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0\\ 1\\ -14\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{C}=[1\quad 0\quad 0],\quad \boldsymbol{D}=[0]$$

试绘制系统根轨迹。

解 给定系统的状态空间表达式，也可以直接用 rlocus($\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$, $\boldsymbol{C}$, $\boldsymbol{D}$)绘制出根轨迹。MATLAB 程序如下：

```
%ex_4-7
A=[0 1 0; 0 0 1; -160 -56 -14];
B=[0; 1; -14]; C=[1 0 0]; D=[0];
rlocus(A, B, C, D);
title(''); xlabel('Re'); ylabel('Im');
```

程序运行结果如图 4-8 所示。

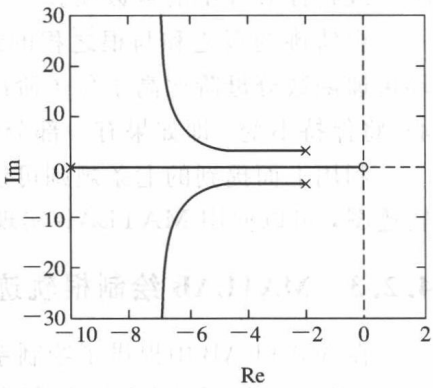


图 4-8 例 4-7 根轨迹图

4.3 广义根轨迹

前面介绍的根轨迹都是以开环增益 K 为变化参数绘制的，而且闭环系统是负反馈控制系统，这类根轨迹通常称为常规根轨迹。在控制系统中，如果变化参数为开环增益 K 以外的其他参数，所绘制的根轨迹则称为参数根轨迹；如果闭环系统是正反馈控制系统，则得到的根轨迹称为零度根轨迹。参数根轨迹和零度根轨迹是最常见的广义根轨迹。

4.3.1 参数根轨迹

参数根轨迹指的是以非开环增益(如某个环节的时间常数等)为可变参数绘制的根轨迹。只要对系统闭环特征方程稍作处理，这类根轨迹的绘制就可以转化为常规根轨迹的绘制，第 4.2 节给出的绘制规则依然成立。通常情况下，绘制参数根轨迹的方法如下：

(1) 写出系统的闭环特征方程 $1+G(s)H(s)=0$。

(2) 变换特征方程为 $1+\rho G_1(s)=0$，其中 $\rho G_1(s)$称为等效开环传递函数。

(3) 按照常规根轨迹法则，再绘制以 K^* 为参变量的根轨迹。

【例 4-8】 已知某负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s)=\frac{10(1+K_s s)}{s(s+2)}$$

试绘制该系统以 K_s 为变化参数的根轨迹。

解 根据给出的开环传递函数，系统闭环特征方程为

$$D(s)=s^2+(2+10K_s)s+10=0$$

上述方程可变形为

$$1+\frac{10K_s s}{s^2+2s+10}=0$$

等价开环传递函数为($\rho=10$)

$$G_o'(s)=\frac{10K_s s}{s^2+2s+10}=\frac{K^* s}{s^2+2s+10}$$

用 MATLAB 绘制此系统以 K^* 为变化参数的根轨迹程序如下：

```
%ex_4-8
num=[1 0]; den=[1 2 10];
G=tf(num, den);
rlocus(G)
title(''); xlabel('Re'); ylabel('Im');
```

程序运行结果如图 4-9 所示。不难发现，只要将图 4-9 的根轨迹按比例缩小至原来的 1/10，就可以得到系统以 K_s 为变化参数的根轨迹。

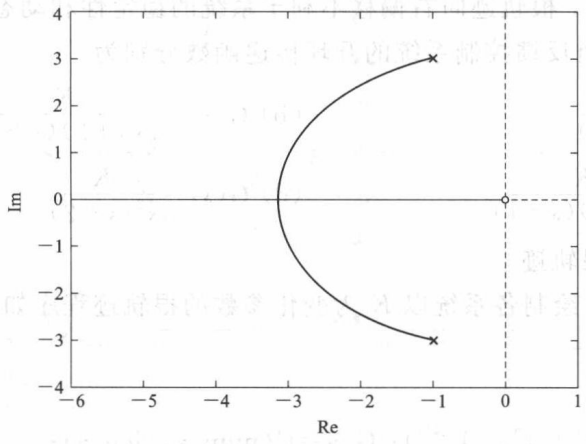


图 4-9 例 4-8 根轨迹图

4.3.2 零度根轨迹

对于闭环系统是正反馈的控制系统，绘制其以某一参数连续变化时的根轨迹方法与常规根轨迹类似。设正反馈系统的开环传递函数为 $G(s)H(s)$，其中 $G(s)$ 和 $H(s)$ 分别为控制系统的前向通道传递函数和反馈通道传递函数，则反馈系统的特征方程为

$$1-G(s)H(s)=0 \tag{4.21}$$

或可以写成

$$G(s)H(s)=1 \tag{4.22}$$

将上式改写成

$$|G(s)H(s)|\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}\angle G(s)H(s)}=1\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{j}(i\cdot 360^\circ)} \qquad (i=0,1,2,\cdots) \tag{4.23}$$

从而得出绘制根轨迹所依据的条件是

幅值条件

$$|G(s)H(s)|=1 \tag{4.24}$$

相角条件

$$\angle G(s)H(s)=\arg[G(s)H(s)]=i\cdot 360^\circ \qquad (i=0,1,2,\cdots) \tag{4.25}$$

由(4.25)可知，正反馈控制系统根轨迹满足的相角条件为开环传递函数复数向量的相角指向正实轴方向(复数向量相角的0°方向)，因此称这类根轨迹为零度根轨迹。按照常规根轨迹的绘制方法，也可以推导出类似的绘制规则，这里不再赘述。

4.4 附加开环零点和极点对根轨迹的影响

开环零点和极点的位置决定了根轨迹的形状，而根轨迹的形状又与系统的控制性能密切相关。在设计控制系统时，经常会通过改变系统的开环零点和极点配置的方法来改善系统的性能。

4.4.1 增加开环极点对根轨迹的影响

增加开环极点会改变根轨迹在实轴上的分布，改变渐近线的条数、方向角及与实轴的交点位置。一般情况下，根轨迹向右偏移不利于系统的稳定性和动态特性。

【例 4-9】 已知负反馈控制系统的开环传递函数分别为

(a) $G(s)=\dfrac{K}{s(s+2)}$　　(b) $G(s)=\dfrac{K}{s(s+2)(s+4)}$

(c) $G(s)=\dfrac{K}{s(s+2)(s+1)}$　　(d) $G(s)=\dfrac{K}{s^2(s+2)}$

试绘制各系统的根轨迹。

解 用 MATLAB 绘制各系统以 K 为变化参数的根轨迹程序如下：

```
%ex_4-9
num_a=[1];
den_a=conv([1 0],[1 2]); G_a=tf(num_a,den_a);
rlocus(G_a)
```

```
title('');xlabel('Re');ylabel('Im');
num_b=[1];den_b=conv([1 4],conv([1 0],[1 2]));
G_b=tf(num_b,den_b);
figure;
rlocus(G_b)
title('');xlabel('Re');ylabel('Im');
num_c=[1];
den_c=conv([1 1],conv([1 0],[1 2]));G_c=tf(num_c,den_c);
figure;
rlocus(G_c)
title('');xlabel('Re');ylabel('Im');
num_d=[1];den_d=conv([1 0 0],[1 2]);
G_d=tf(num_d,den_d);figure;
rlocus(G_d)
title('');xlabel('Re');ylabel('Im');
```

各系统根轨迹如图 4-10 所示。

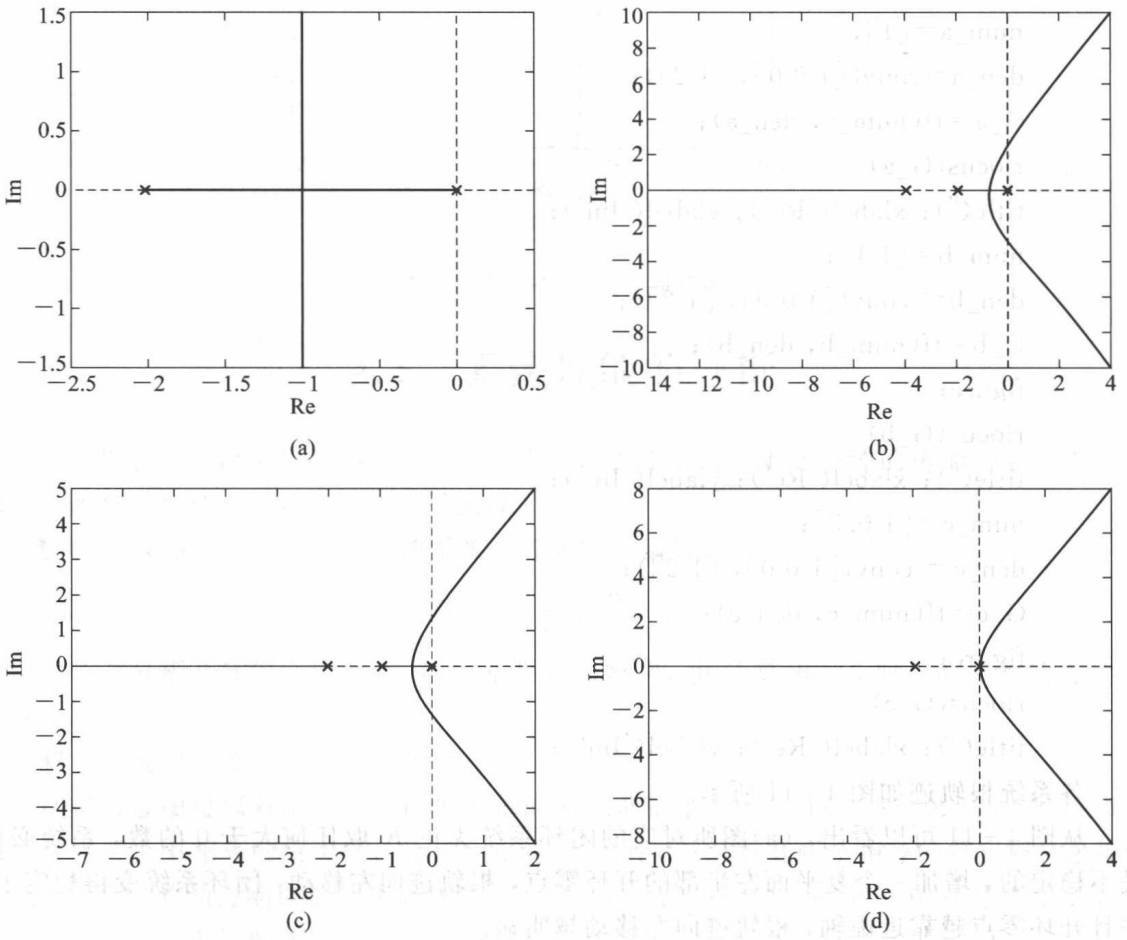


图 4-10 例 4-9 根轨迹图

从例 4-9 可以看出，增加开环极点可以改变根轨迹的形状，并使根轨迹向右移动；增加的开环极点越靠近原点，根轨迹向右移动或弯曲就越明显。

4.4.2 增加开环零点对根轨迹的影响

增加开环零点同样可以改变根轨迹的形状和实轴上的分布情况，但不改变根轨迹的分支数。通常情况，增加开环零点可使根轨迹向左移动，有利于改善系统的稳定性和动态性能。

【例 4-10】 已知负反馈系统开环传递函数分别为

(a) $G(s)=\dfrac{K}{s^2(s+2)}$

(b) $G(s)=\dfrac{K(s+1)}{s^2(s+2)}$

(c) $G(s)=\dfrac{K(s+0.5)}{s^2(s+2)}$

试绘制各系统的根轨迹。

解 用 MATLAB 绘制各系统以 K 为变化参数的根轨迹程序如下：

```
%ex_4-10
num_a=[1];
den_a=conv([1 0 0], [1 2]);
G_a=tf(num_a, den_a);
rlocus(G_a)
title(''); xlabel('Re'); ylabel('Im');
num_b=[1 1];
den_b= conv([1 0 0], [1 2]);
G_b=tf(num_b, den_b);
figure;
rlocus(G_b)
title(''); xlabel('Re'); ylabel('Im');
num_c=[1 0.5];
den_c= conv([1 0 0], [1 2]);
G_c=tf(num_c, den_c);
figure;
rlocus(G_c)
title(''); xlabel('Re'); ylabel('Im');
```

各系统根轨迹如图 4-11 所示。

从图 4-11 可以看出，(a)图所对应的闭环系统无论 K 取任何大于 0 的数，系统必然是不稳定的，增加一个复平面左半部的开环零点，根轨迹向左移动，闭环系统变得稳定了；并且开环零点越靠近虚轴，根轨迹向左移动越明显。

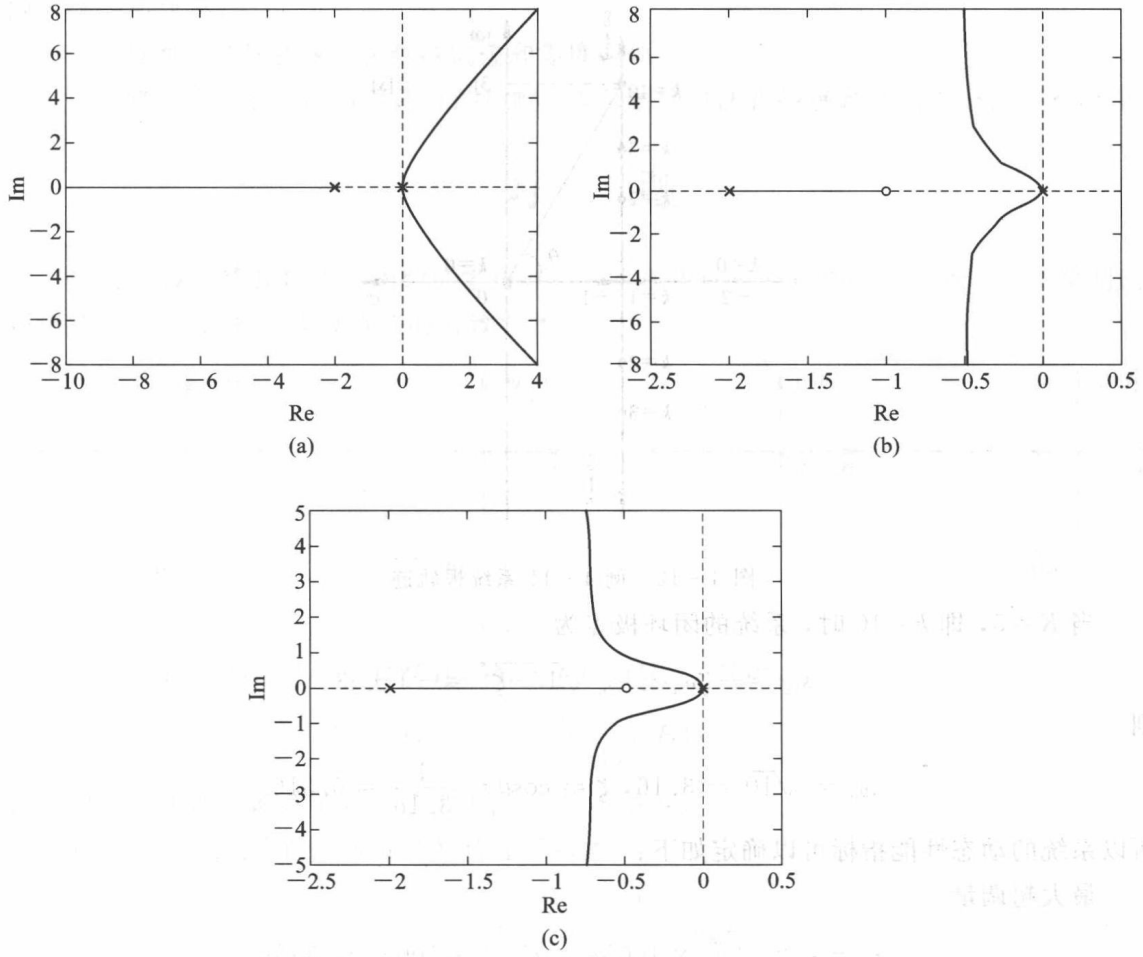


图 4-11 例 4-10 根轨迹图

4.5 系统性能的分析

系统根轨迹绘制完成以后，给定参数值 K，就可以确定闭环系统的传递函数，从而可以分析系统的性能。下面举一个例子加以说明。

【例 4-11】 已知单位负反馈系统的开环传递函数

$$G(s)=\frac{K}{s(0.5s+1)}$$

试用根轨迹分析开环放大倍数 K 对系统性能的影响，并计算 $K=5$ 时，系统的动态性能指标。

解 系统根轨迹如图 4-12 所示。

从根轨迹图可以看出，无论 K 取何值时系统都是稳定的。当 $0<K<0.5(0<k<1)$时，系统具有两个不相等的负实根；当 $K=0.5(k=1)$时，系统具有两个相等的负实根；这两种情况下，系统的动态响应都是非振荡的。当 $K>0.5(k>1)$时，系统具有一对共轭复数极点，系统动态响应是振荡的。

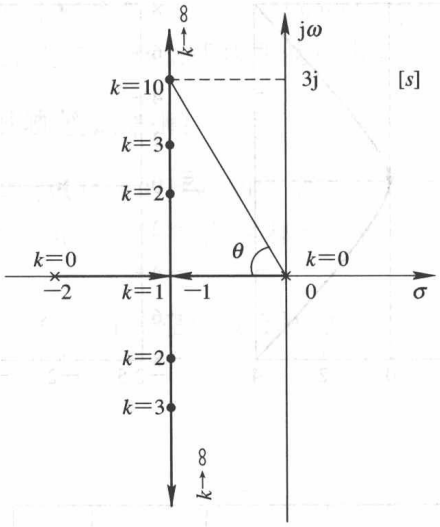


图 4-12　例 4-11 系统根轨迹

当 $K=5$，即 $k=10$ 时，系统的闭环极点为

$$s_{12} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = -1 \pm j3$$

则

$$\omega_n = \sqrt{10} = 3.16,\ \zeta = \cos\theta = \frac{1}{3.16} = 0.316$$

所以系统的动态性能指标可以确定如下：

最大超调量

$$\sigma_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\% = e^{-1.05} \times 100\% = 35\%$$

上升时间

$$t_r = \frac{\pi-\theta}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}} = \frac{3.14-1.25}{3} = 0.63\ \text{s}$$

峰值时间

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}} = 1.05\ \text{s}$$

过渡过程时间

$$t_s = \frac{3}{\zeta\omega_n} = 3\ \text{s}\quad (\Delta = 5\%)$$

小　结

根轨迹法的基本思想是在已知开环传递函数的基础上，确定闭环传递函数极点分布与参数变化之间的关系。根轨迹法不仅是一种研究闭环系统特征根的简便作图方法，而且还可以用来分析控制系统的某些性能。本章主要研究了以下几方面的内容：

(1) 根轨迹的基本概念；

(2) 绘制根轨迹的一般规则和常规的绘制方法，以及在 MATLAB 环境下如何精确绘

制系统的根轨迹；

(3) 两种广义根轨迹：参数根轨迹和零度根轨迹。

(4) 增加开环零极点对根轨迹的影响，以及根轨迹法在控制系统性能分析中的应用。

习 题

4-1 设系统开环传递函数的零极点在复平面上的分布如图 4-13 所示。试绘制以开环增益 K 为参数的系统根轨迹的大致形状。

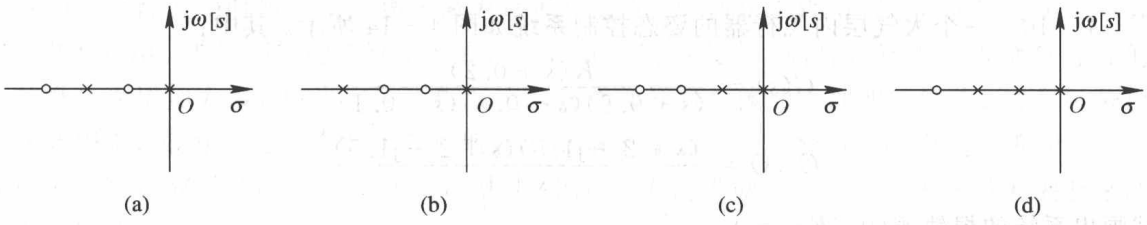


图 4-13 题 4-1 图

4-2 设控制系统的开环传递函数为 $G(s)H(s)$，其中，

$$G(s)=\frac{K}{s^2(s+1)},\quad H(s)=1$$

试用根轨迹法证明该系统对于任何正值 K 均不稳定。

4-3 单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K}{s(s^2+2s+2)}$$

试绘制系统的根轨迹图，并用 MATLAB 进行验证。

4-4 已知反馈控制系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s)=\frac{K(s+1)}{s^2(s+a)},\quad a>0,\ K>0$$

试分别画出 $a=10$，9，8 和 1 时系统的根轨迹。

4-5 设单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K}{s(s+6)(s^2+6s+45)}$$

(1) 试用根轨迹法画出该系统的根轨迹图，并讨论系统根轨迹的分离点情况；

(2) 求使系统闭环稳定的 K 的取值范围；

(3) 用 MATLAB 编程求解本题。

4-6 设单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K}{s(s+3)(s+7)}$$

试确定使系统具有欠阻尼阶跃响应特性的 K 的取值范围。

4-7 单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K(0.25s+1)}{s(0.5s+1)}$$

试用根轨迹法确定系统无超调响应的开环增益 K。

4－8　利用根轨迹法，求方程 $3s^4+10s^3+21s^2+24s-16=0$ 的根。

4－9　用 rlocus()函数绘制系统的根轨迹，系统的开环传递函数如下：

(1) $G(s)H(s)=\dfrac{K}{s^3+4s^2+6s+1}$

(2) $G(s)H(s)=\dfrac{s+20}{s^2+5s+20}$

(3) $G(s)H(s)=\dfrac{s^5+4s^4+6s^3+8s^2+6s+4}{s^6+2s^5+2s^4+s^3+s^2+10s+1}$

4－10　一个大气层内飞行器的姿态控制系统如图 4－14 所示。其中：

$$G(s)=\frac{K(s+0.2)}{(s+0.9)(s-0.6)(s-0.1)}$$

$$G_c(s)=\frac{(s+2+j1.5)(s+2-j1.5)}{s+4}$$

试画出系统的根轨迹($0<K<\infty$)。

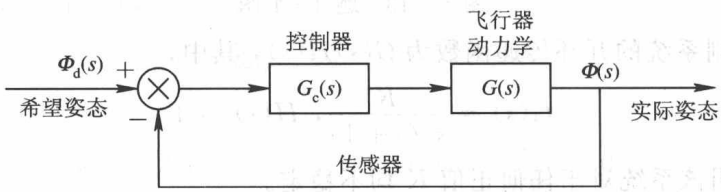


图 4－14　飞行器姿态控制系统框图

第五章 频率响应法

从数学角度讲，直接用微分方程或传递函数研究控制系统可以解出系统的运动函数，系统的动态性能用时域响应来描述最为直观与逼真。然而从工程角度看，这种方法并不方便，也不实用。人们期望的工程研究是：计算量应当不太大，而且计算量不因微分方程的阶的升高而增加太多；应当容易分析系统的各个部分对总体动态性能的影响；容易区分出主次要因素；最好还能用作图法直观地表示出系统性能的主要特征。以上这些要求，正是用微分方程研究系统的方法所难以做到的。因此，人们借助于首先在通讯领域发展起来的频率响应法。

如果将控制系统中的各个变量看成是一些信号，而这些信号又是由许多不同频率的正弦信号合成的，那么各个变量的运动就是系统对各个不同频率信号响应的总和。系统对正弦输入的响应称为频率响应。20 世纪 30 年代，这种思想被引进控制科学，对控制理论的发展起了强大的推动作用。它克服了直接用微分方程研究控制系统的种种困难，解决了许多理论问题和工程问题，迅速形成了分析和综合控制系统的一整套方法，即频率响应法。这种方法直到今天仍是控制理论中极为重要的内容。频率响应法的优点是：

(1) 物理意义明确。对于一阶系统和二阶系统，频域性能指标和时域性能指标有明确的对应关系；对于高阶系统，可建立近似的对应关系。

(2) 可以用试验方法求出系统的数学模型，易于研究机理复杂或不明的系统；也适用于某些非线性系统。

(3) 可根据开环频率特性研究闭环系统的性能，无需求解高次代数方程。这一点与根轨迹法有异曲同工之妙，只是前者的自变量是频率 ω，而后者的参数一般是开环增益 K。

(4) 能较方便地分析系统中的参量对系统动态响应的影响，从而进一步指出改善系统性能的途径。

(5) 采用作图方法，计算量小，且非常直观。

5.1 频率特性

对于图 5-1 所示的电路，当 $u_i(t)$是正弦信号时，我们已知 $u_o(t)$也是同频率的正弦信号，简单推导如下：

设 $u_i(t)=U\sin\omega t$，则其拉氏变换为

$$U_i(s)=\frac{U\omega}{s^2+\omega^2}$$

而 RC 电路的传递函数为

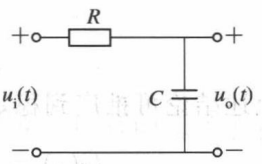


图 5-1 RC 电路

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)}=\frac{1/(Cs)}{R+1/(Cs)}=\frac{1}{\tau s+1} \tag{5.1}$$

式中，$\tau=RC$。则有

$$U_o(s)=\frac{1}{\tau s+1}U_i(s)=\frac{1}{\tau s+1}\cdot\frac{U\omega}{s^2+\omega^2} \tag{5.2}$$

对式(5.2)进行拉氏反变换，可得

$$u_o(t)=\frac{U\tau\omega}{1+\tau^2\omega^2}e^{-\frac{t}{\tau}}+\frac{U}{\sqrt{1+\tau^2\omega^2}}\sin(\omega t+\varphi) \tag{5.3}$$

式中，$\varphi=-\arctan(\omega\tau)$。

式(5.3)的等号右边，第一项是输出的暂态分量，第二项是输出的稳态分量。当时间 $t\to\infty$ 时，暂态分量趋于零，所以上述电路的稳态响应可以表示为

$$\lim_{t\to\infty}u_o(t)=\frac{U}{\sqrt{1+\tau^2\omega^2}}\sin(\omega t+\varphi)=U\left|\frac{1}{1+j\omega\tau}\right|\sin\left(\omega t+\angle\frac{1}{1+j\omega\tau}\right) \tag{5.4}$$

若把输出的稳态响应和输入正弦信号用复数表示，并求它们的复数比，可以得到：

$$G(j\omega)=\frac{1}{1+j\omega\tau}=A(\omega)e^{j\varphi(\omega)} \tag{5.5}$$

式中：

$$A(\omega)=\left|\frac{1}{1+j\omega\tau}\right|=\frac{1}{\sqrt{1+\tau^2\omega^2}}$$

$$\varphi(\omega)=\angle\frac{1}{1+j\omega\tau}=-\arctan(\omega\tau)$$

$G(j\omega)$是上述电路的稳态响应与输入正弦信号的复数比，称为频率特性。对比式(5.1)和式(5.5)可见，将传递函数中的 s 以 $j\omega$ 代替，即得频率特性。$A(\omega)$是输出信号的幅值与输入信号幅值之比，称为幅频特性。$\varphi(\omega)$是输出信号的相角与输入信号的相角之差，称为相频特性。上述 RC 电路的幅频和相频特性如图 5-2 所示。

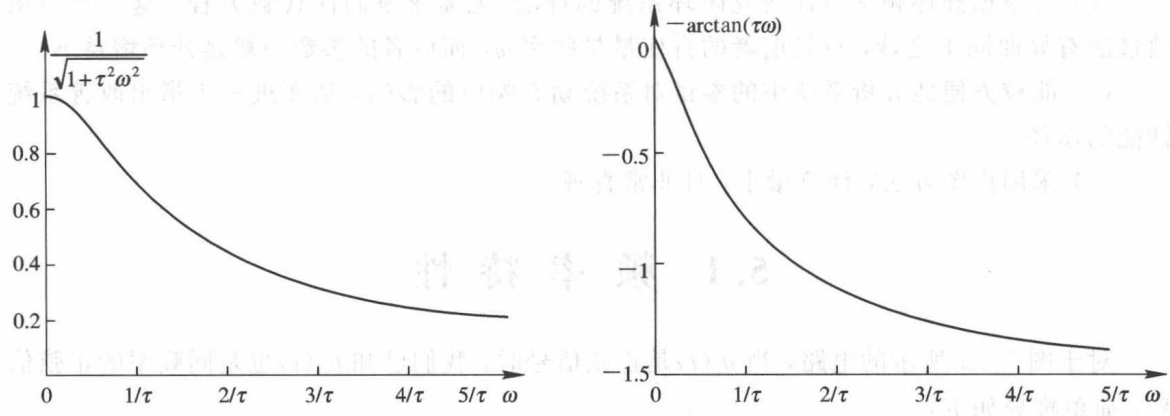


图 5-2 RC 电路的幅频和相频特性

上述结论可推广到稳定的线性定常系统，设其传递函数为

$$G(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{N(s)}{D(s)}=\frac{N(s)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)} \tag{5.6}$$

式中 $N(s)$和 $D(s)$分别为分子、分母多项式，$C(s)$和 $R(s)$分别为输出信号和输入信号的拉

氏变换，p_1，p_2，…，p_n 为传递函数的极点，对于稳定系统，它们都具有负实部。

当输入信号为正弦信号时，有

$$C(s)=\frac{N(s)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)}\cdot\frac{U\omega}{s^2+\omega^2} \tag{5.7}$$

若系统无重极点，则上式可写为

$$C(s)=\frac{b_1}{s+\mathrm{j}\omega}+\frac{b_2}{s-\mathrm{j}\omega}+\sum_{i=1}^{n}\frac{a_i}{s-p_i} \tag{5.8}$$

对上式作拉氏反变换，可得

$$c(t)=b_1\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}+b_2\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}+\sum_{i=1}^{n}a_i\mathrm{e}^{p_i t} \tag{5.9}$$

若系统稳定，则 p_i 都具有负实部，当 $t\to\infty$ 时，上式中的最后一项暂态分量将衰减至零。这时，系统的稳态响应为

$$\lim_{t\to\infty}c(t)=b_1\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}+b_2\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t} \tag{5.10}$$

求出待定系数 b_1，b_2，并代入上式可得

$$c(\infty)=|G(\mathrm{j}\omega)|U\sin(\omega t+\varphi) \tag{5.11}$$

式中，$\varphi=\angle G(\mathrm{j}\omega)$。比较式(5.11)与式(5.5)得

$$\begin{cases}A(\omega)=|G(\mathrm{j}\omega)|\\ \varphi(\omega)=\varphi\end{cases} \tag{5.12}$$

式(5.11)表明，对于稳定的线性定常系统，由正弦输入产生的输出稳态分量仍是与输入同频率的正弦函数，而幅值和相角的变化是频率 ω 的函数，且与系统数学模型相关。通常把

$$G(\mathrm{j}\omega)=|G(\mathrm{j}\omega)|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi(\omega)} \tag{5.13}$$

称为系统的频率特性。它反映了在正弦输入信号作用下，系统的稳态响应与输入正弦信号之间的关系。系统稳态输出信号与输入正弦信号的幅值比 $|G(\mathrm{j}\omega)|$ 称为幅频特性，系统稳态输出信号与输入正弦信号的相移 $\varphi(\omega)$ 称为相频特性。

线性定常系统的传递函数为零初始条件下，输出和输入的拉氏变换之比

$$G(s)=\frac{C(s)}{R(s)}$$

上式的反变换式为

$$g(t)=\frac{1}{2\pi\mathrm{j}}\int_{\sigma-\mathrm{j}\infty}^{\sigma+\mathrm{j}\infty}G(s)\,\mathrm{e}^{st}\,\mathrm{d}s$$

式中 σ 位于 $G(s)$ 的收敛域。若系统稳定，则 σ 可以取为零，即 $s=\mathrm{j}\omega$。如果 $r(t)$ 的傅氏变换存在，则有

$$g(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}G(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{C(\mathrm{j}\omega)}{R(\mathrm{j}\omega)}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega$$

所以，有

$$G(\mathrm{j}\omega)=\frac{C(\mathrm{j}\omega)}{R(\mathrm{j}\omega)}=G(s)\big|_{s=\mathrm{j}\omega} \tag{5.14}$$

式(5.14)表明，系统的频率特性为输出信号的傅氏变换与输入信号的傅氏变换之比，而这正是频率特性的物理意义。

在工程分析和设计中，通常把线性系统的频率特性画成曲线，再运用图解法进行研

究。常用的频率特性曲线有奈氏图和伯德图。

式(5.13)中的 $G(j\omega)$ 分为实部和虚部，即

$$G(j\omega) = |G(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)} = X(\omega) + jY(\omega)$$

$X(\omega)$ 称为实频特性，$Y(\omega)$ 称为虚频特性。在 $G(j\omega)$ 平面上，以横坐标表示 $X(\omega)$，纵坐标表示 $jY(\omega)$，这种采用极坐标系的频率特性图称为极坐标图或幅相曲线，又称奈奎斯特图(简称奈氏图)。若将频率特性表示为复指数形式，则为复平面上的向量，而向量的长度为频率特性的幅值，向量与实轴正方向的夹角等于频率特性的相位。由于幅频特性为 ω 的偶函数，相频特性为 ω 的奇函数，则 ω 从零变化到正无穷大和从零变化到负无穷大的幅相曲线关于实轴对称，因此一般只绘制 ω 从零变化到正无穷大的幅相曲线。在奈氏图中，频率 ω 为参变量，一般用小箭头表示 ω 增大时幅相曲线的变化方向。上述 RC 电路的奈氏图如图 5-3 所示，图中 $G(j\omega)$ 的轨迹为一半圆。

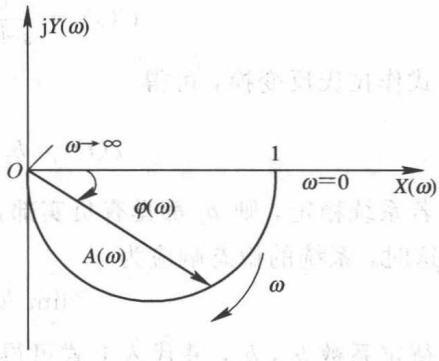


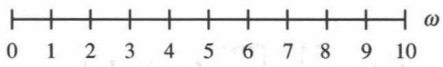
图 5-3 RC 电路的奈氏图

在工程实际中，常常将频率特性画成对数坐标图形式，这种对数频率特性曲线又称伯德图，由对数幅频特性和对数相频特性组成。伯德图的横坐标按 $\lg\omega$ 分度，即对数分度，单位为弧度/秒(rad/s)，对数幅频曲线的纵坐标按

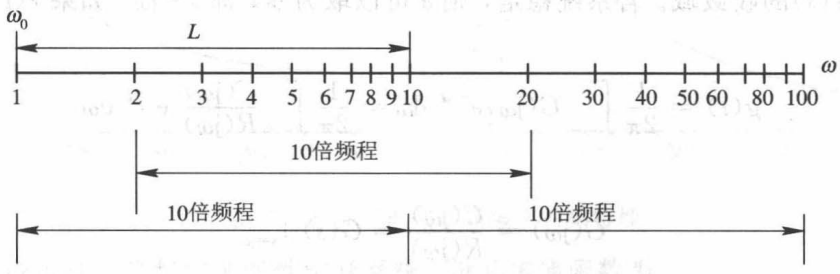
$$L(\omega) = 20\lg|G(j\omega)| = 20\lg A(\omega)$$

线性分度，单位是分贝(dB)。对数相频曲线的纵坐标按 $\varphi(\omega)$ 线性分度，单位是度(°)。由此构成的坐标系称为半对数坐标系。

对数分度和线性分度如图 5-4 所示。在线性分度中，当变量增大或减小 1 时，坐标间距离变化一个单位长度；而在对数分度中，当变量增大或减小 10 倍时，称为 10 倍频程(dec)，坐标间距离变化一个单位长度。设对数分度中的单位长度为 L，ω_0 为参考点，则当 ω 以 ω_0 为起点，在 10 倍频程内变化时，坐标点相对于 ω_0 的距离为表 5-1 中的第二行数值乘以 L。



(a) 线性分度



(b) 对数分度

图 5-4 对数分度和线性分度

表 5-1 10倍频程内的对数分度

ω/ω_0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\lg(\omega/\omega_0)$	0	0.301	0.477	0.602	0.699	0.788	0.845	0.903	0.954	1

对数频率特性采用 ω 的对数分度实现了横坐标的非线性压缩，便于在较大频率范围反映频率特性的变化情况。对数幅频特性采用 $20\lg A(\omega)$，则将幅值的乘除运算化为加减运算，可以简化曲线的绘制过程。令 $\tau=1$，则用 MATLAB 画出上述 RC 电路的伯德图如图 5-5 所示，其程序如下：

```
bode([1], [1 1])
```

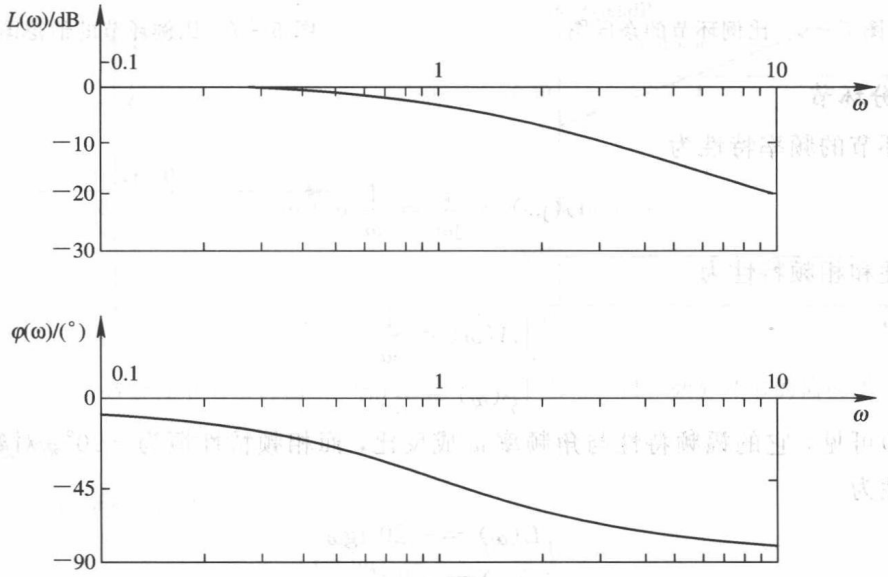


图 5-5 RC 电路的伯德图

5.2 典型环节的频率特性

由于开环传递函数分子和分母多项式的系数均为实数，因此系统开环零极点或为实数或为共轭复数。根据开环零极点可将分子和分母多项式分解成因式，再将因式分类，即得典型环节。

1. 比例环节

比例环节的频率特性为

$$G(j\omega) = K \tag{5.15}$$

显然，它与频率无关。相应的幅频特性和相频特性为

$$\begin{cases} A(\omega) = K \\ \varphi(\omega) = 0^\circ \end{cases} \tag{5.16}$$

对数幅频特性和相频特性为

$$\begin{cases} L(\omega) = 20\lg K \\ \varphi(\omega) = 0^\circ \end{cases} \tag{5.17}$$

比例环节的奈氏图和伯德图分别如图 5-6 和图 5-7 所示。

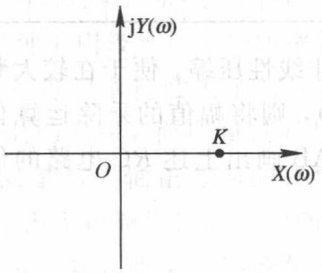


图 5-6　比例环节的奈氏图

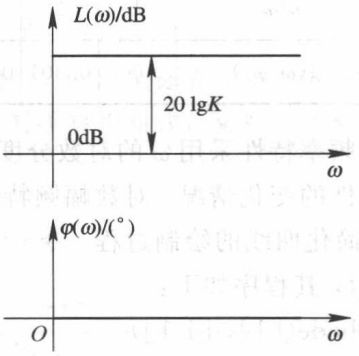


图 5-7　比例环节的伯德图

2. 积分环节

积分环节的频率特性为

$$G(j\omega)=\frac{1}{j\omega}=\frac{1}{\omega}e^{-j\frac{\pi}{2}} \tag{5.18}$$

其幅频特性和相频特性为

$$\begin{cases}A(\omega)=\dfrac{1}{\omega}\\ \varphi(\omega)=-90^\circ\end{cases} \tag{5.19}$$

由式(5.19)可见，它的幅频特性与角频率 ω 成反比，而相频特性恒为 -90°。对数幅频特性和相频特性为

$$\begin{cases}L(\omega)=-20\lg\omega\\ \varphi(\omega)=-90^\circ\end{cases} \tag{5.20}$$

积分环节的奈氏图和伯德图分别如图 5-8 和图 5-9 所示。由图可见，其对数幅频特性为一条斜率为 -20 dB/dec 的直线，此线通过 $L(\omega)=0$，$\omega=1$ 的点。

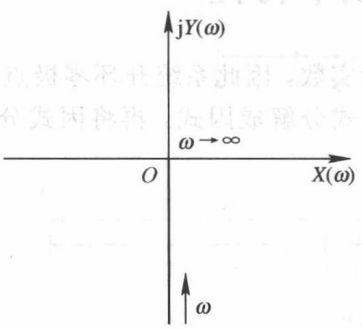


图 5-8　积分环节的奈氏图

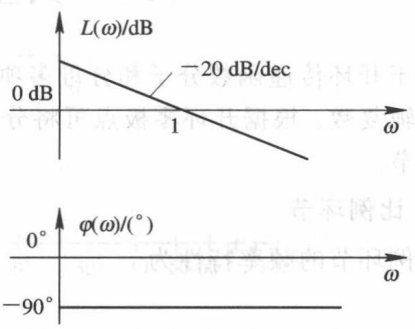


图 5-9　积分环节的伯德图

3. 微分环节

微分环节的频率特性为

$$G(j\omega)=j\omega=\omega e^{j\frac{\pi}{2}} \tag{5.21}$$

其幅频特性和相频特性为

$$\begin{cases} A(\omega) = \omega \\ \varphi(\omega) = 90^\circ \end{cases} \tag{5.22}$$

由式(5.22)可见，微分环节的幅频特性等于角频率 ω，而相频特性恒为 90°。对数幅频特性和相频特性为

$$\begin{cases} L(\omega) = 20\lg\omega \\ \varphi(\omega) = 90^\circ \end{cases} \tag{5.23}$$

微分环节的奈氏图和伯德图分别如图 5-10 和图 5-11 所示。由图可见，其对数幅频特性为一条斜率为 20 dB/dec 的直线，它与 0 dB 线交于 $\omega=1$ 的点。

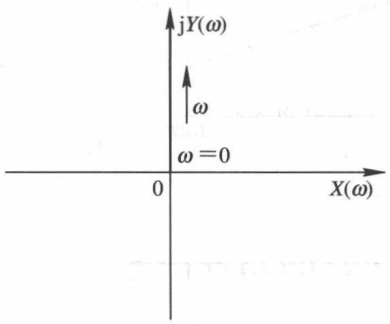


图 5-10 微分环节的奈氏图

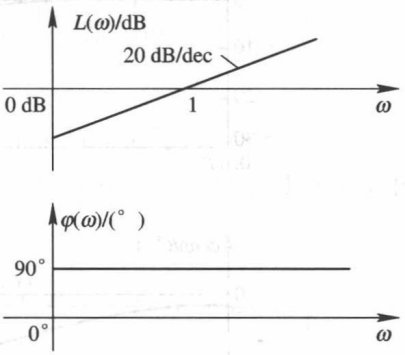


图 5-11 微分环节的伯德图

4. 惯性环节

惯性环节的频率特性为

$$G(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega T} \tag{5.24}$$

它的幅频特性和相频特性为

$$\begin{cases} A(\omega) = \dfrac{1}{\sqrt{1+\omega^2T^2}} \\ \varphi(\omega) = -\arctan(\omega T) \end{cases} \tag{5.25}$$

式(5.24)写成实部和虚部形式，即

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= \frac{1}{1+\omega^2T^2} - j\frac{\omega T}{1+\omega^2T^2} \\ &= X(\omega) + jY(\omega) \end{aligned}$$

则有

$$X^2(\omega) + Y^2(\omega) = \frac{1}{1+\omega^2T^2} = X(\omega)$$

即

$$[X(\omega) - 0.5]^2 + Y^2(\omega) = 0.5^2$$

所以，惯性环节的奈氏图是圆心在(0.5，0)，半径为 0.5 的半圆(见图 5-12)。

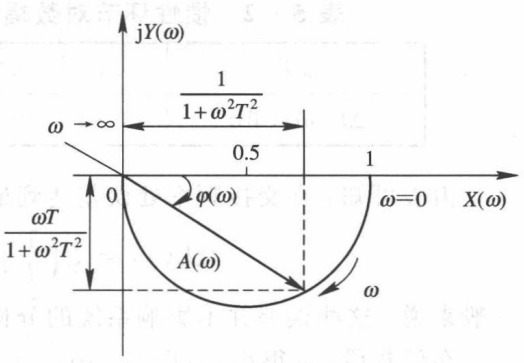


图 5-12 惯性环节的奈氏图

对数幅频特性和相频特性为

$$\begin{cases} L(\omega) = 20\lg\dfrac{1}{\sqrt{1+\omega^2T^2}} = -20\lg\sqrt{1+\omega^2T^2} \\ \varphi(\omega) = -\arctan(\omega T) \end{cases} \tag{5.26}$$

在低频段，ω 很小，$\omega T \ll 1$，$L(\omega)=0$ dB；而在高频段，ω 很大，$\omega T \gg 1$，$L(\omega)=-20\lg(\omega T)$ dB。其对数幅频特性曲线可用上述低频段和高频段的两条直线组成的折线近似表示，如图 5-13 的渐近线。

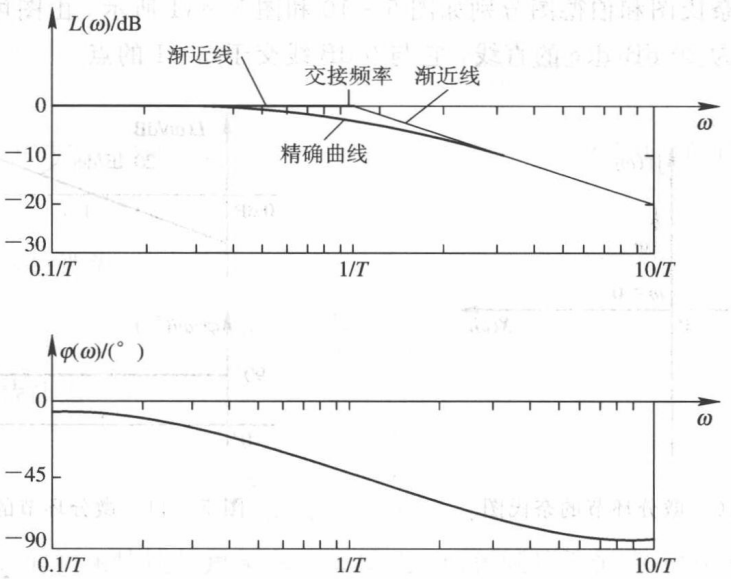


图 5-13　惯性环节的伯德图

当 $\omega T=1$ 时，$\omega=1/T$ 称为交接频率，或叫转折频率、转角频率。惯性环节对数幅频特性曲线的绘制方法如下：先找到 $\omega=1/T$，$L(\omega)=0$ dB 的点，从该点向左做水平直线，向右做斜率为 −20 dB/dec 的直线。在低频段和高频段，精确的对数幅频特性曲线与渐近线几乎重合。在 $\omega=1/T$ 附近，可以选几个点，把由式(5.26)算出的精确的 $L(\omega)$ 值标在图上，用曲线板光滑地连接起来，就得到精确的对数幅频特性曲线。渐近线和精确曲线在交接频率附近的误差列于表 5-2 中。

表 5-2　惯性环节对数幅频特性曲线渐近线和精确曲线的误差

ωT	0.1	0.2	0.5	1	2	5	10
$\Delta L(\omega)$/(dB)	−0.04	−0.17	−0.97	−3.01	−0.97	−0.17	−0.04

由表可知，在交接频率处误差达到最大值：

$$\Delta L(\omega) = L\left(\frac{1}{T}\right) - 0 = -20\lg\sqrt{2} \approx -3 \text{ dB}$$

一般来说，这些误差并不影响系统的分析与设计。

在低频段，ω 很小，$\omega T \ll 1$，$\varphi(\omega)=0°$；在高频段，ω 很大，$\omega T \gg 1$，$\varphi(\omega)=-90°$。所以，$\varphi(\omega)=0°$ 和 $\varphi(\omega)=-90°$ 是曲线 $\varphi(\omega)$ 的两条渐近线，在交接频率处有

$$\varphi(\omega) = -\arctan\left(T\cdot\frac{1}{T}\right) = -45°$$